

Kesit Tesirleri

Normal Kuvvet, Kesme Kuvveti ve Eğilme Momenti Diyagramlarının Çizimi

Dr. Bilçen MUTLU

Taşıyıcı sistemler, üzerlerine gelen yükleri güvenlik sınırları içinde taşıyıp zemine ileten sistemlerdir. Bu sistemler çeşitli elemanların birleşmesi ile oluşurlar. Bu sistemleri oluşturan elemanlara yapı elemanları denir. Yapı elemanları boyutları bakımından ;

1-Çubuklar (Tel, halat, kablo, direk, kiriş, kemerler, bir boyutlu taşıyıcı sistemler)
2-Levha, plak ve kabuklar (döşeme plaklar, kubbe vb)
3- Üç boyutlu yapılar (Ağırlık barajlar)

Bir yapısal veya mekanik elemanın tasarımı, dış yükleri dengelemede gerekli olan, eleman içine etkiyen yüklerin incelenmesini gerektirir. Başka bir deyişle, sözkonusu elemanın yapıldığı malzemenin, uygulanan kuvvetlere karşı dayanımını koruyup koruyamayacağının ortaya konması gerekir.

Ekonomik ve yapısal açıdan efektif bir tasarım yapılabilmesi için şekilde görülen kirişler açıklık boyunca farklı kesitlerde üretilmiştir. Çünkü kirişin ortasına kıyasla mesnetlerinde oluşan moment değeri daha büyük olacaktır.

Bu yapı elemanlarının en çok kullanılanı yatay uçlarından mesnetlenmiş, tek eksenli genellikle boylamasına (eksenine) dik yük taşıyan **kiriş**lerdir.

Kirişlerin Sınıflandırılması

a) Yapıldığı malzemelere göre

- ✓ **Ahşap kirişler**
- ✓ **Çelik kirişler**
- ✓ **Betonarme kirişler**

b) Yapılış şekline göre

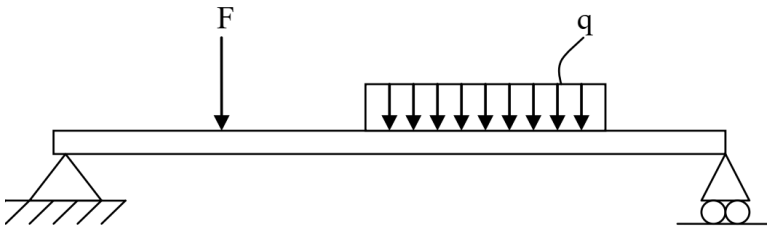
- ✓ **Yatık kirişler**
- ✓ **Sarkık kirişler**

c) Mesnetlenme şekillerine göre

- ✓ **Basit kirişler**
- ✓ **Konsol kirişler**
- ✓ **Çıkmalı kirişler**
- ✓ **Ankastre kirişler**
- ✓ **Sürekli kirişler**

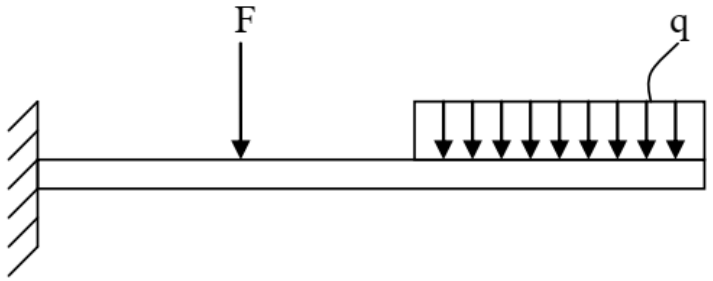
Basit Kirişler:

Bir ucundan mafsallı diğer ucundan kayıcı mesnetle mesnetlenen ve bu iki mesnet arasında yük taşıyan kirişlerdir.



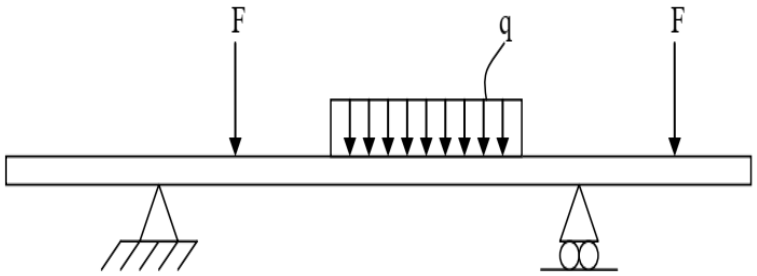
Konsol Kirişler:

Yalnızca bir ucundan sabit (ankastre) olarak mesnetlenen ve uzunluğu boyunca yük taşıyan kirişlerdir.



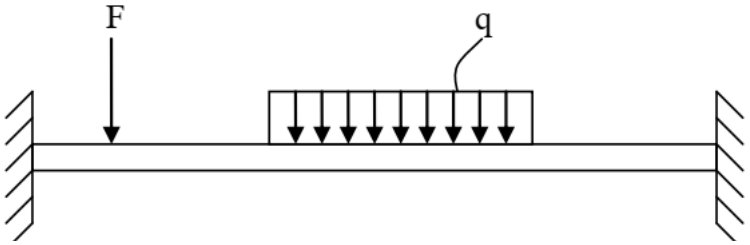
Çıkmalı Kirişler:

Basit kirişler gibi iki ucundan mesnetlenmekle birlikte mesnetlerden sonra da çıkma halinde devam eden kirişlerdir. Çıkmalı kirişler mevcut koşullara göre tüm uzunluklarında yük taşıyabilir.



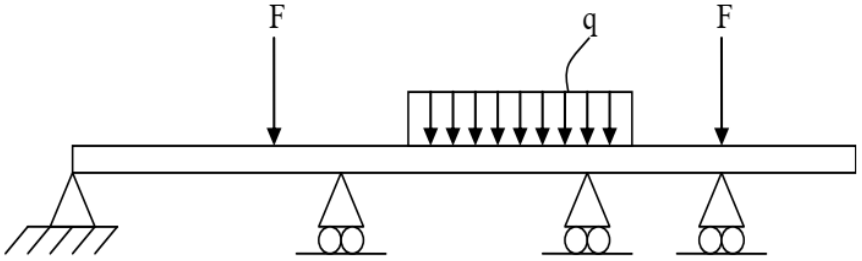
Ankastre Kirişler:

İki ucunda sabit (ankastre) olarak mesnetlenen ve bu iki mesnet arasında yük taşıyan kirişlerdir.



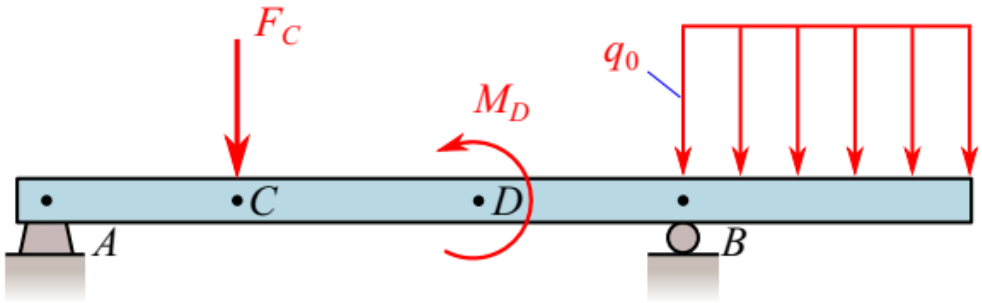
Sürekli Kirişler :

İkiden fazla noktasından mesnetlenen, yani ara mesnetler üzerinde devamlı olan kirişlerdir.

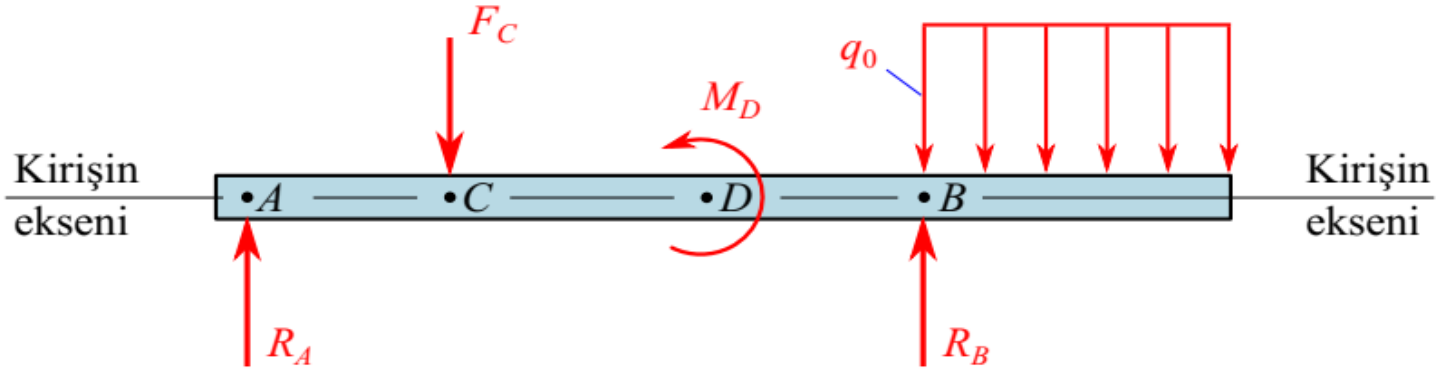


Kirişlerde Kesit Tesirleri

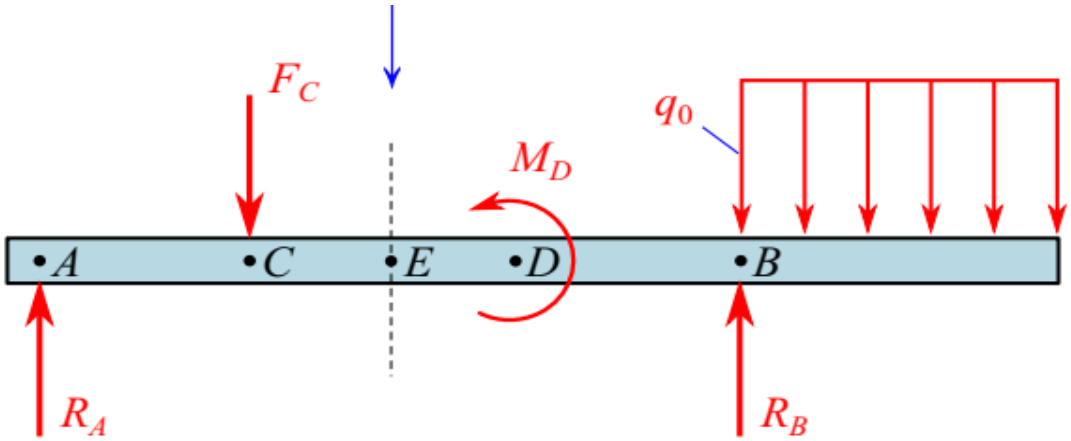
Şekildeki gibi yüklenmiş ve mesnetlenmiş olan bir kiriş göz önüne alalım.



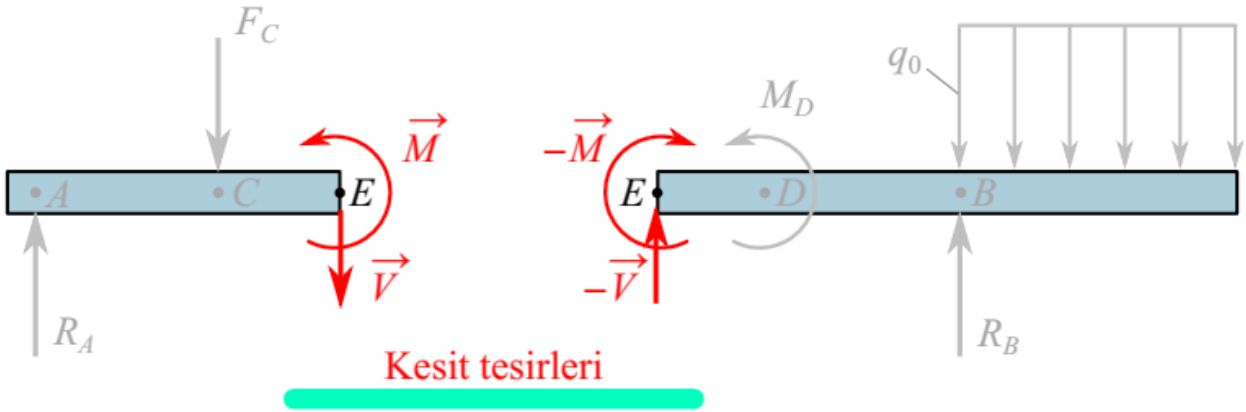
Kirişin yüklerinin hepsi aynı düzlem içerisinde yer almaktadır. Serbest cisim diyagramını çizip mesnet tepkilerini bulmuş olalım.



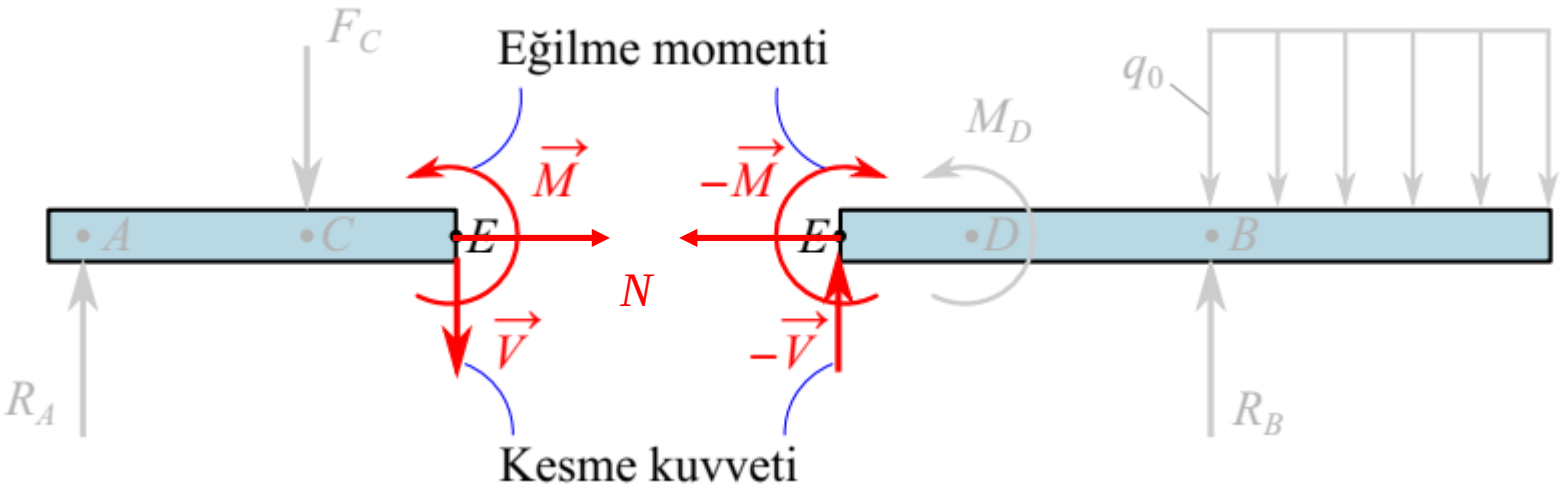
Kirişi herhangi bir yerinden hayali olarak keserek iki parçaya ayıralım.



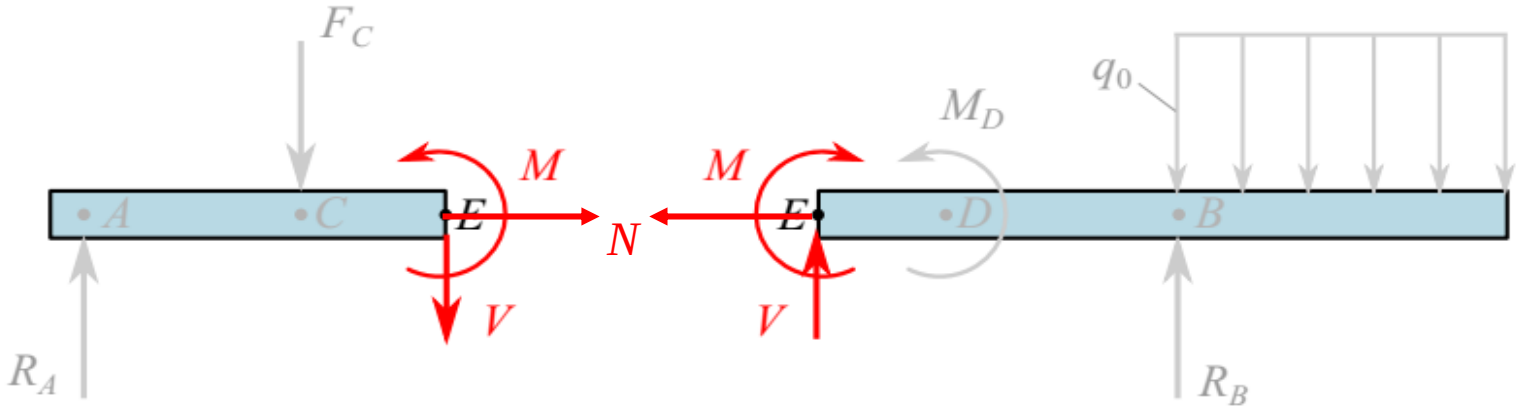
Kiriş dengede olduğu için parçaları da dengededir. Soldaki parçanın dengede kalmasını sağlayan kuvvetler sağdaki parça tarafından uygulanır. Sağdaki parçanın dengede kalmasını sağlayan kuvvetler de soldaki parça tarafından uygulanır. İşte bu kuvvetlere "kesit tesirleri" denir .



Kesit tesirlerinden birisi kuvvettir (V) ve birisi de kuvvet çiftidir (M). Eğer, kirişin eksenine paralel yük de varsa kesit tesiri kuvvetin eksene paralel bileşeni de (N) olur.



Parçalardan birisinin yüzeyine etki eden kuvvetlerle diğerinin yüzeyine etki eden kuvvetler, etki-tepki prensibine göre eşit şiddette ve zıt yöndedir.



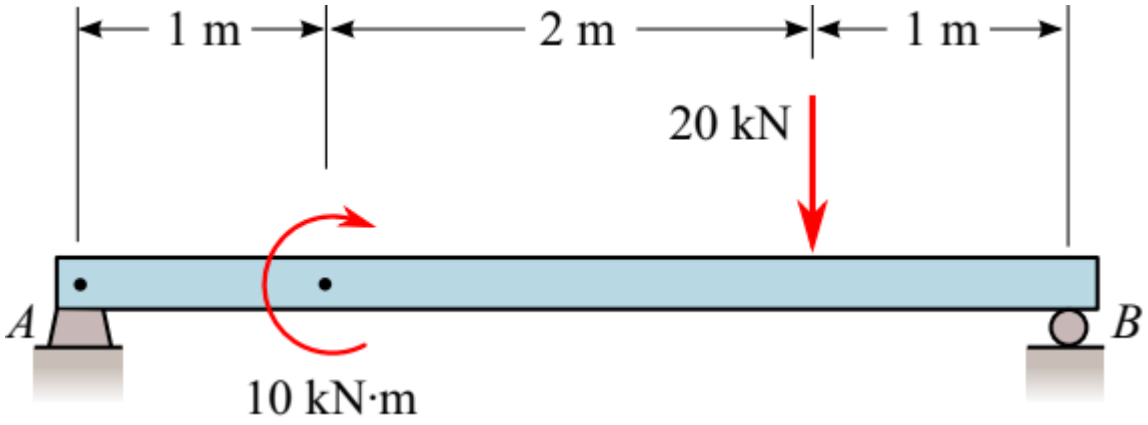
Soldaki parça

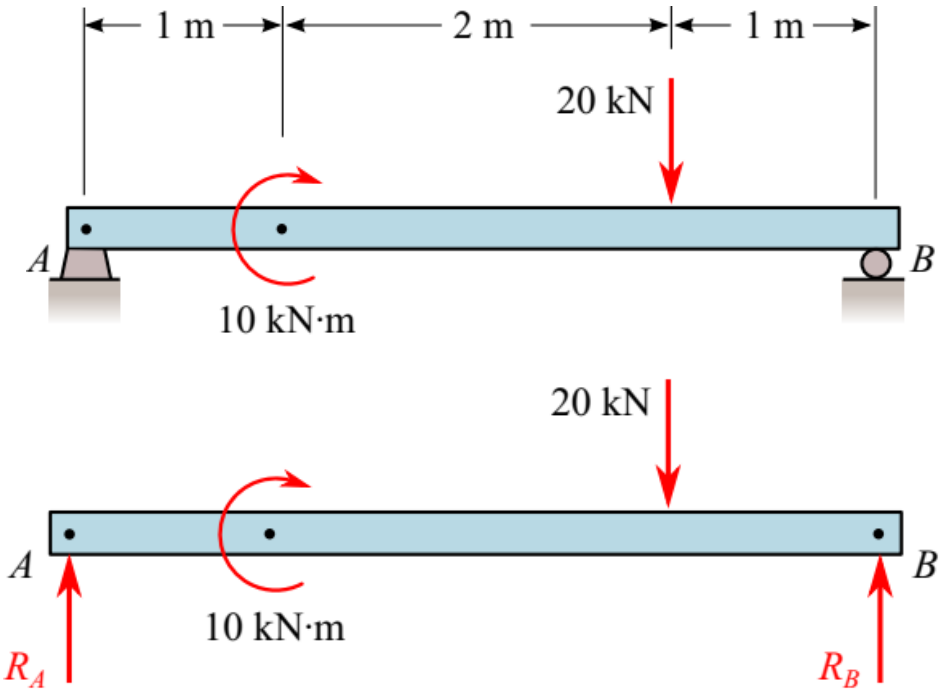
Sağdaki parça

$$N_B \Rightarrow \sum Fx = 0$$
$$V_B \Rightarrow \sum Fy = 0$$
$$M_B \Rightarrow \sum M_B = 0$$

Kesit tesirlerini bulmak için parçalardan birisinin dengesini incelemek yeterli olur.
Genellikle, kuvvet sayısı az olan ve işlemleri sade olan parçanın dengesi incelenir.

Şekildeki gibi yüklenmiş ve mesnetlenmiş olan kirişin A mesnedinin 2 m sağındaki kesidinde ortaya çıkan kesme kuvveti V yi ve eğilme momenti M yi bulunuz.





$V = ?$

$M = ?$

$\Sigma M_B = 0$

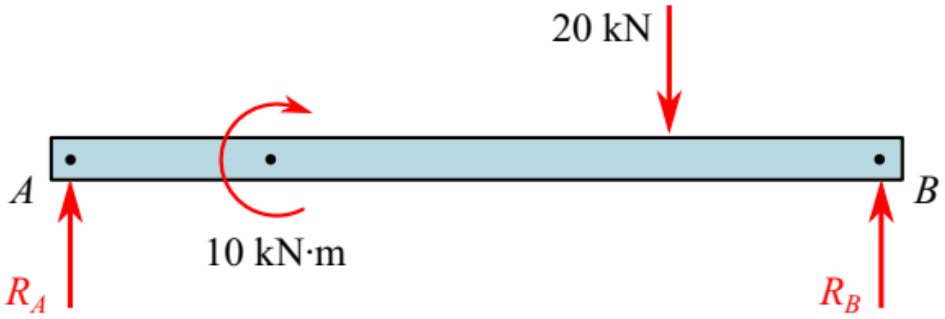
$-R_A(4) - 10 + 20(1) = 0$

$R_A = 2.5 \text{ kN}$

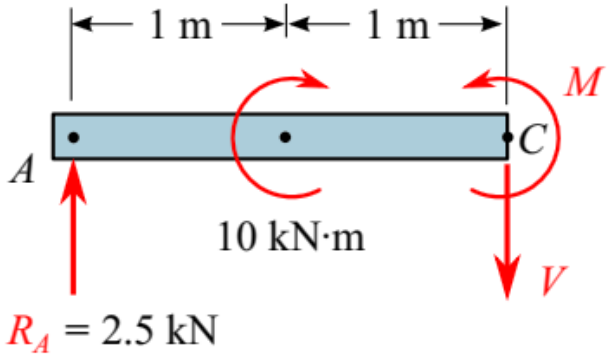
$+\uparrow \Sigma F = 0$

$R_A - 20 + R_B = 0$

$R_B = 17.5 \text{ kN}$

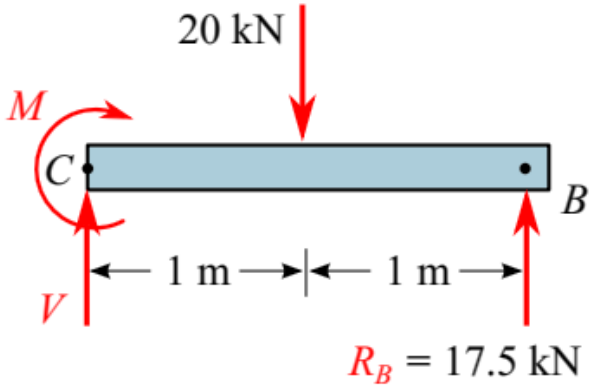


Soldaki parça:



YA DA

Sağdaki parça:



$+\uparrow \Sigma F = 0$

$R_A - V = 0$

$V = 2.5$ kN

$\Sigma M_C = 0$

$-R_A(2) - 10 + M = 0$

$M = 15$ kN·m

$+\uparrow \Sigma F = 0$

$V - 20 + R_B = 0$

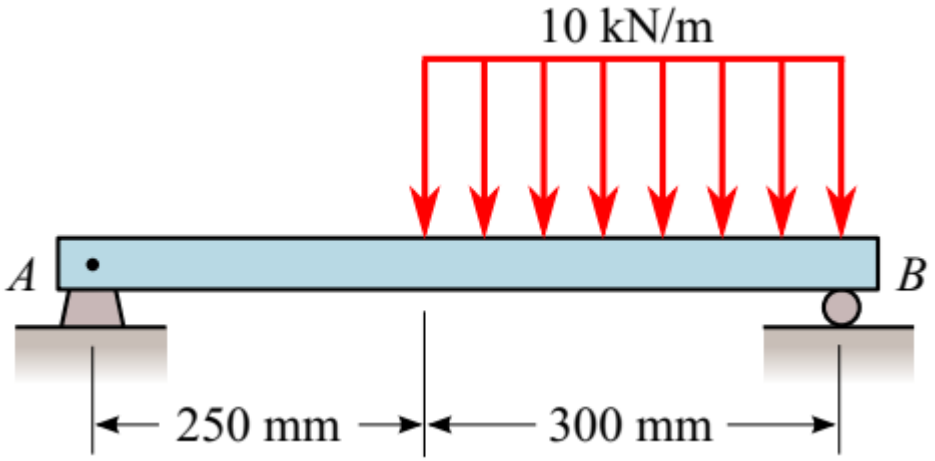
$V = 2.5$ kN

$\Sigma M_C = 0$

$-M - 20(1) + R_B(2) = 0$

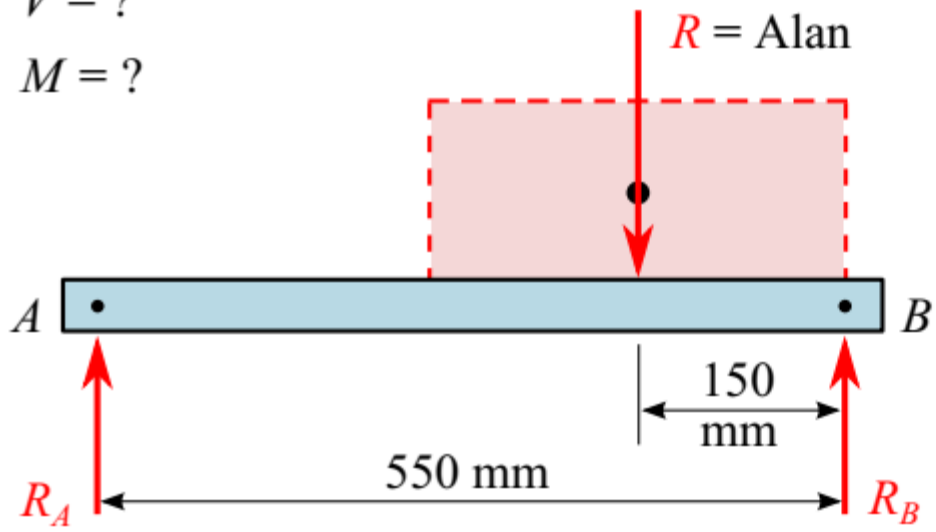
$M = 15$ kN·m

Şekildeki gibi yüklenmiş ve mesnetlenmiş olan kirişin, A noktasının 350 mm sağındaki kesidinde ortaya çıkan kesme kuvveti V yi ve eğilme momenti M yi bulunuz.



$V = ?$

$M = ?$

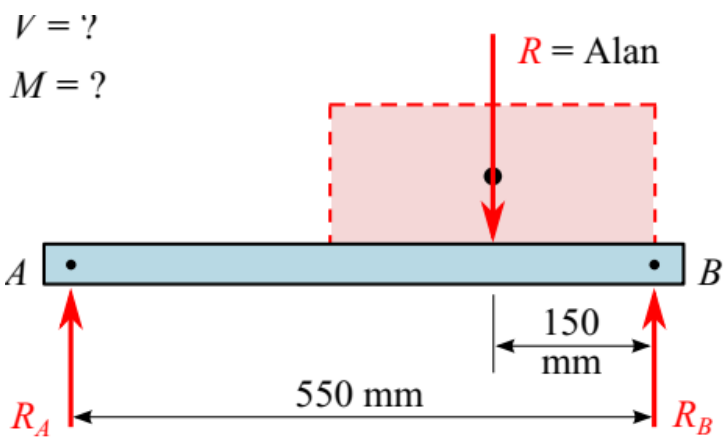


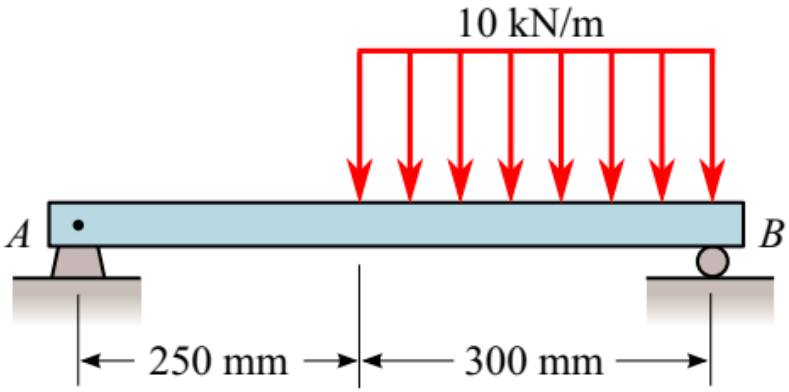
$$R = 300(10) = 3000 \text{ N}$$

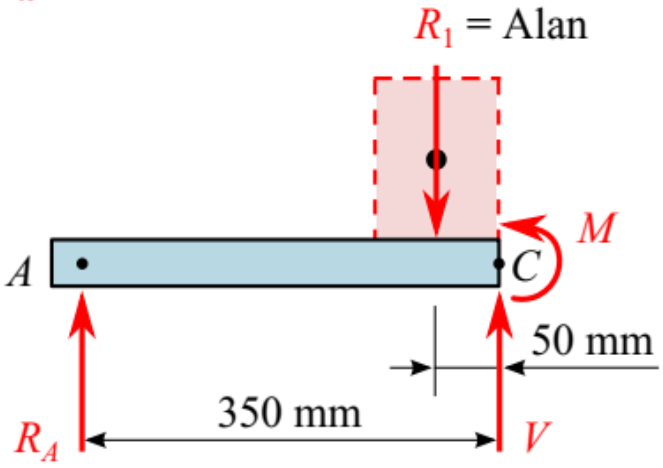
$$\Sigma M_B = 0$$

$$R(150) - R_A(550) = 0$$

$$R_A = 818 \text{ N}$$







$$R_1 = 100\,(10) = 1000 \text{ N}$$

$$+\uparrow \Sigma F = 0 \quad \rightarrow \quad R_A - R_1 + V = 0 \quad \rightarrow \quad \boxed{V = 182 \text{ N}}$$

$$\Sigma M_C = 0 \quad \rightarrow \quad M + R_1\,(50) - R_A\,(350) = 0 \quad \rightarrow \quad \boxed{M = 236.4 \text{ N·m}}$$

Kirişlerde kesit tesiri diyagramları

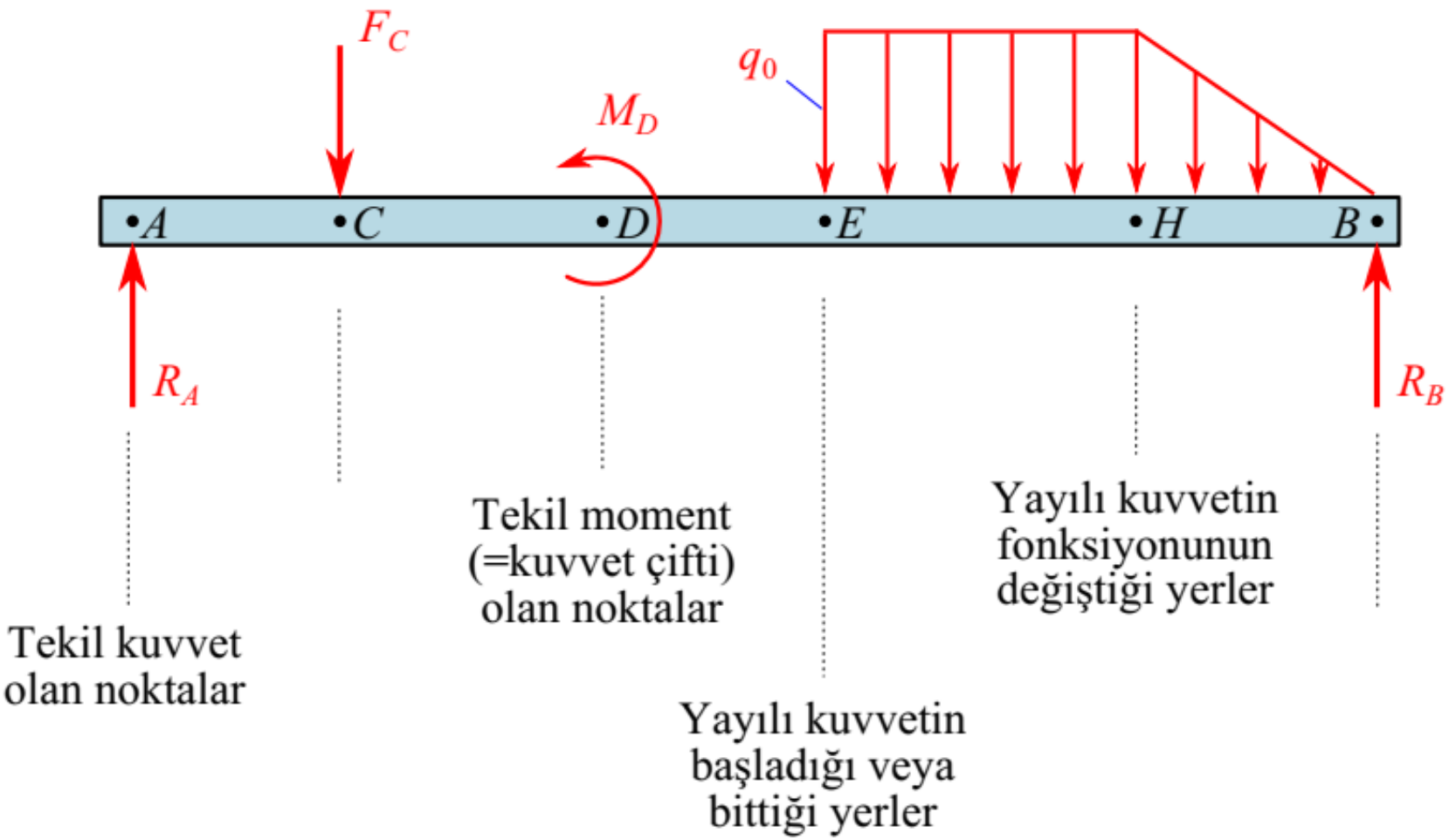
- Hangi kesitte ne kadar kesit tesiri vardır?

- Kesit tesirlerinin en büyük değeri aldığı kesit hangisidir?

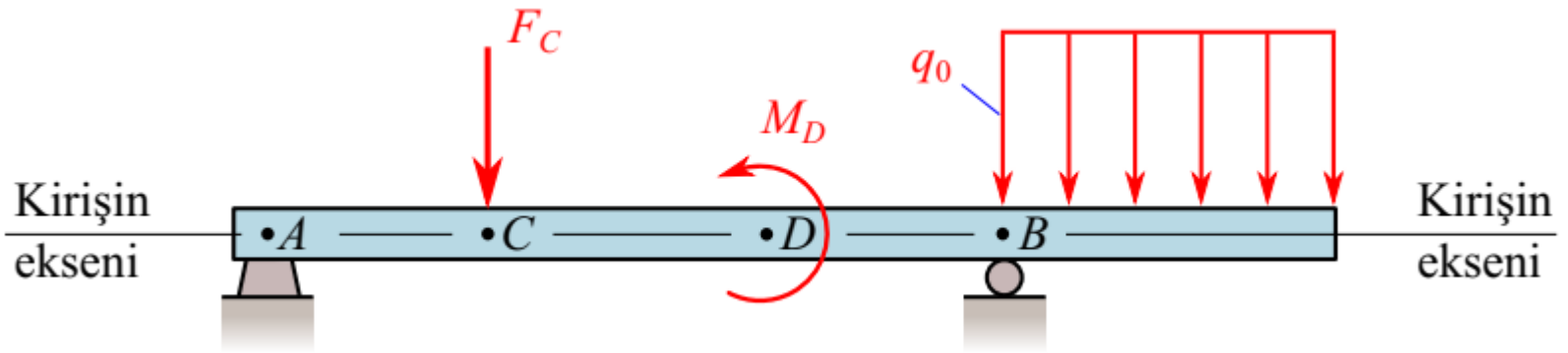
gibi sorulara cevap arandığı zaman kesit tesiri diyagramları çizilir.

Bunun için de, kesit tesirlerinin kiriş ekseni boyunca değişimini veren bağıntılar bulunmalıdır. Bu bağıntılar, genellikle, bölgeden bölgeye değişir. Kiriş, dış kuvvetlere göre bölgelere ayrılarak her bir bölge için geçerli olan bağıntılar bulunur.

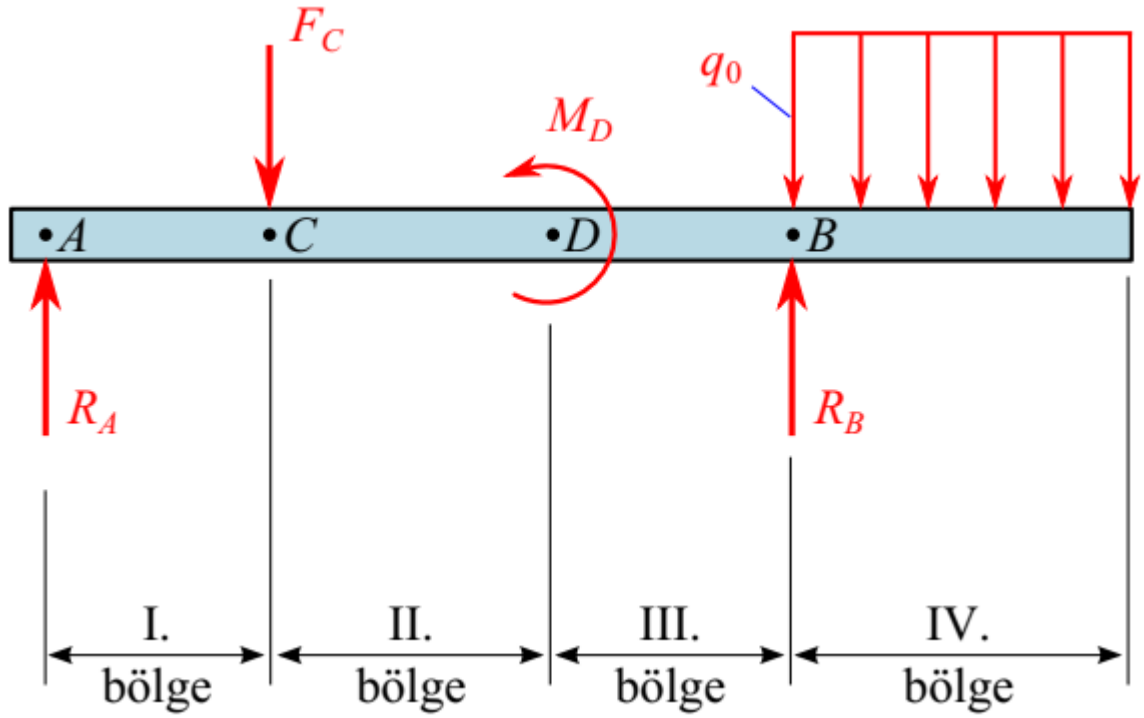
Kiriş bölgelere ayrılırken, bölge sınırları aşağıdaki durumlarda başlatılır veya bitirilir.



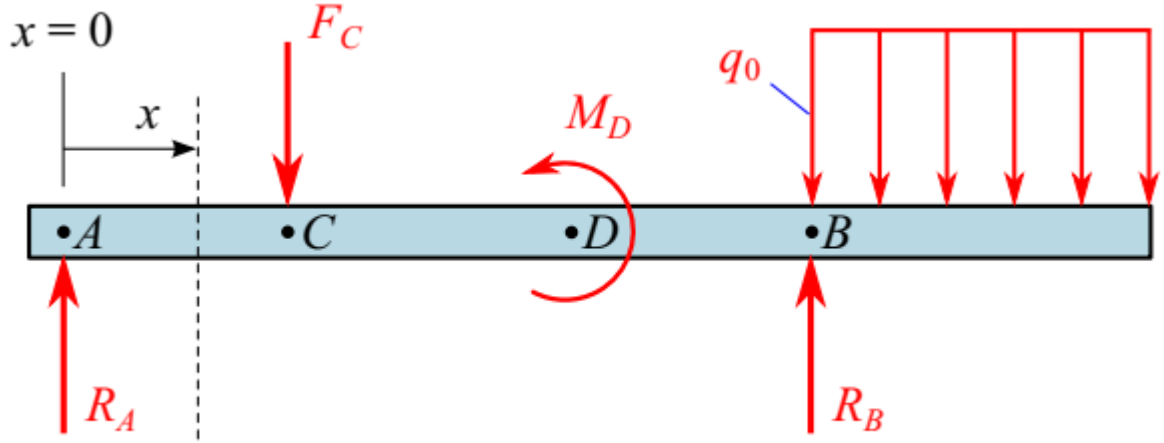
Bu kirişin yüklerinin hepsi aynı düzlem içerisinde yer almaktadır.

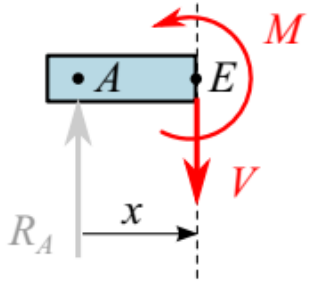


Mesnet tepkilerini bulduktan sonra kirişin bölgelerini belirleyelim.



x-eksenini, kirişin eksenine paralel olarak seçelim.
x-koordinatı sağa doğru artsın.
Kirişe etki eden dış kuvvetlerden en soldakinin etki ettiği nokta orijin kabul edilir.
Bu kuvvetin solunda kalan kısımda zaten kesit tesirleri yoktur.





Soldaki parça

$\Sigma F = 0 \rightarrow V = R_A = \text{sabit}$

$V = f(x)$

V nin x e göre değişimini veren bağıntı

$\Sigma M_E = 0 \rightarrow M = R_A\, x$

$M = f(x)$

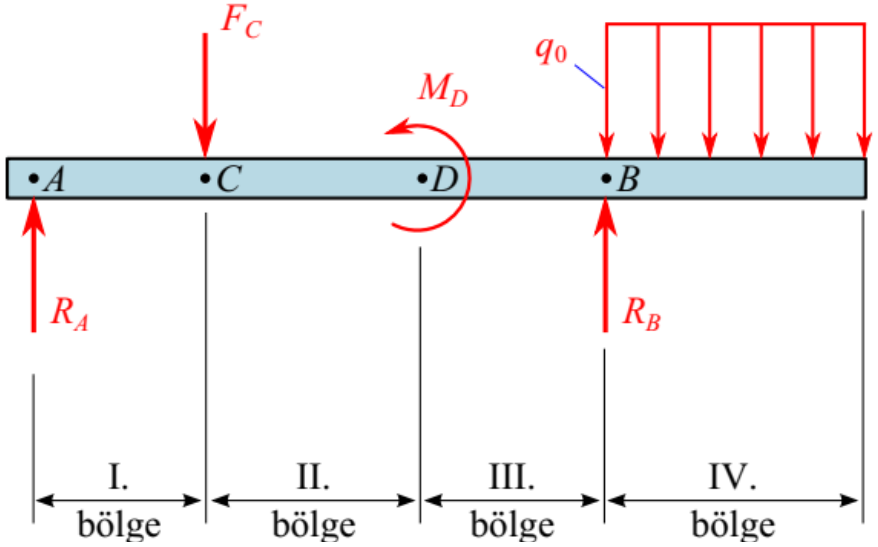
M nin x e göre değişimini veren bağıntı

I. bölgede

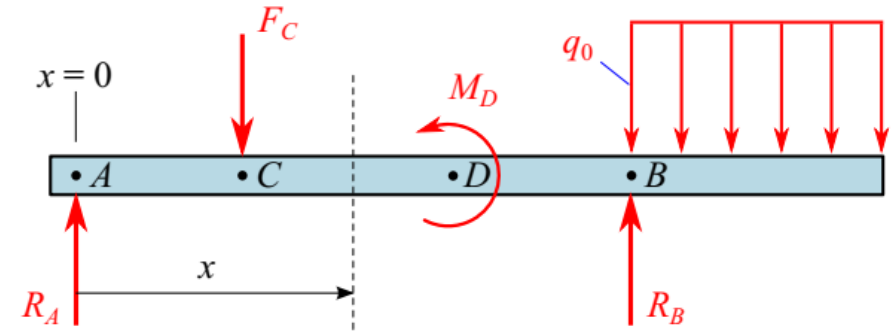
$(x_A < x < x_C)$

$\uparrow$

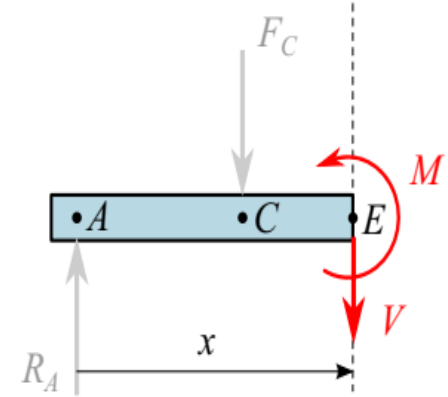
0



II. bölgede geçerli olan bağıntıları bulmak amacıyla C noktası ile D noktası arasında herhangi bir yerden keselim. Böylece C kesitinden D kesitine kadar olan bölgede geçerli olan bağıntılar bulunur .



Bu işlemler bu şekilde son bölgeye kadar bölge bölge yapılır.



Soldaki parça

$\Sigma F = 0$

$$V = R_A - F_C = \text{sabit}$$

$$V = f(x)$$

V nin x e göre değişimini veren bağıntı

$\Sigma M_E = 0$

$$M = R_A\,x - F_C\,(x - \overline{AC})$$

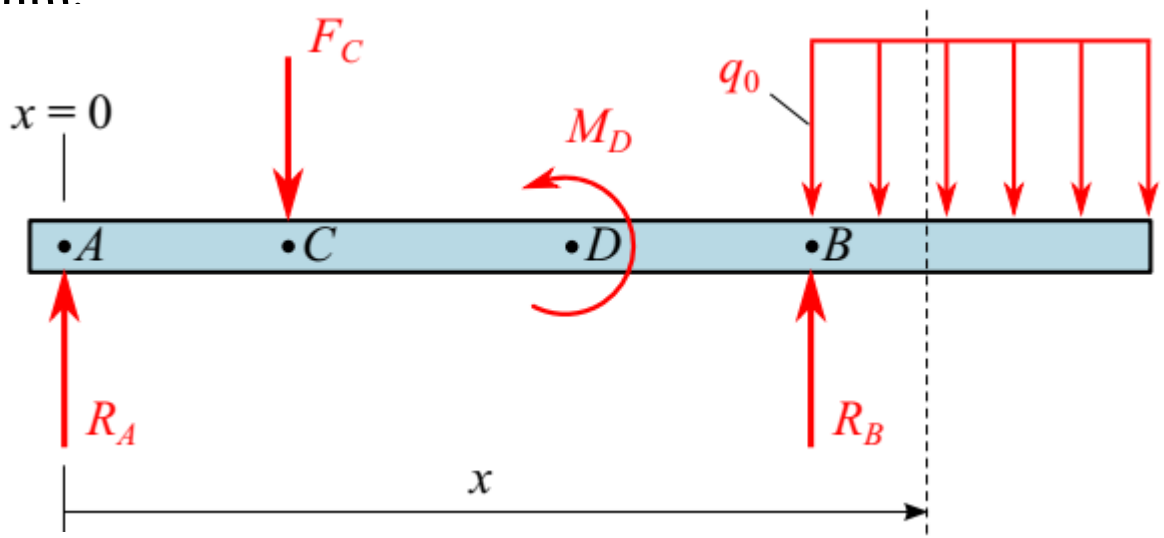
$$M = f(x)$$

M nin x e göre değişimini veren bağıntı

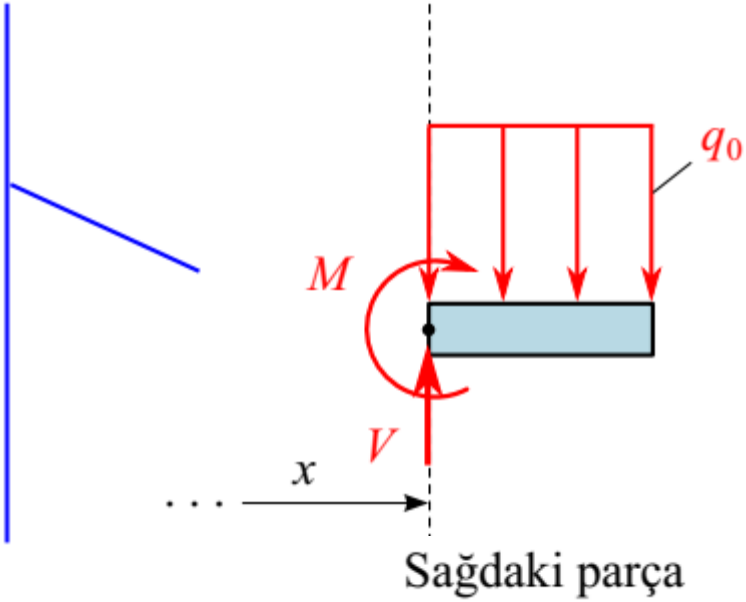
II. bölgede

$(x_C < x < x_D)$

Son bölgede geçerli olan bağıntıları bulmak amacıyla B noktasının sağındaki herhangi bir yerden keselim. Örnek olsun diye de sağdaki parçayı göz önüne alalım.

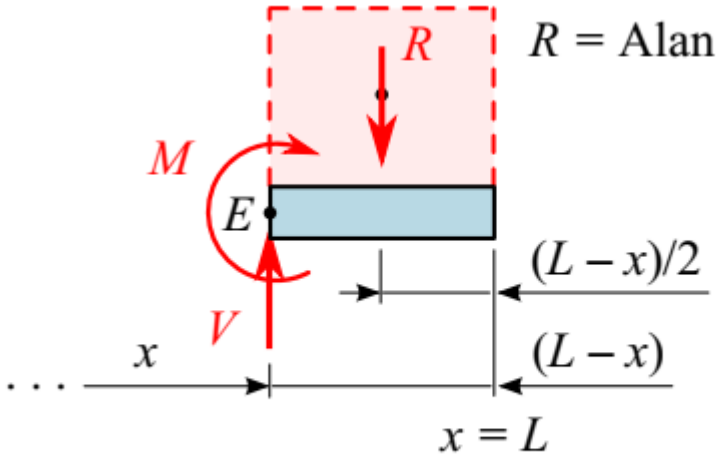


Diyagram çizmek için kullanacağımız bağıntıları elde etmek amacıyla bir parçanın serbest cisim diyagramını çizerken kesit tesirlerinin yönlerini kestirmek mümkün olabilir. Ama biz yine de daima pozitif yöndeymiş gibi gösteririz. Eğer pozitif yönde değilse zaten denge denklemlerinden elde edilen sonuç hangi yönde olduğunu ortaya koyar.



Sağdaki parçaya etki eden kesit tesirlerini denge denklemlerinden bulalım.

Kesit tesirlerini soldaki parçadan da bulabilirdik. Ama işlemlerin sadeliğinden dolayı sağdaki parçayı tercih ettik .



Sağdaki parça

$\Sigma F = 0 \rightarrow V = R = q_0 (L - x)$

$V = f(x)$

V nin x e göre değişimini veren bağıntı

IV. bölgede $(x_B < x < L)$

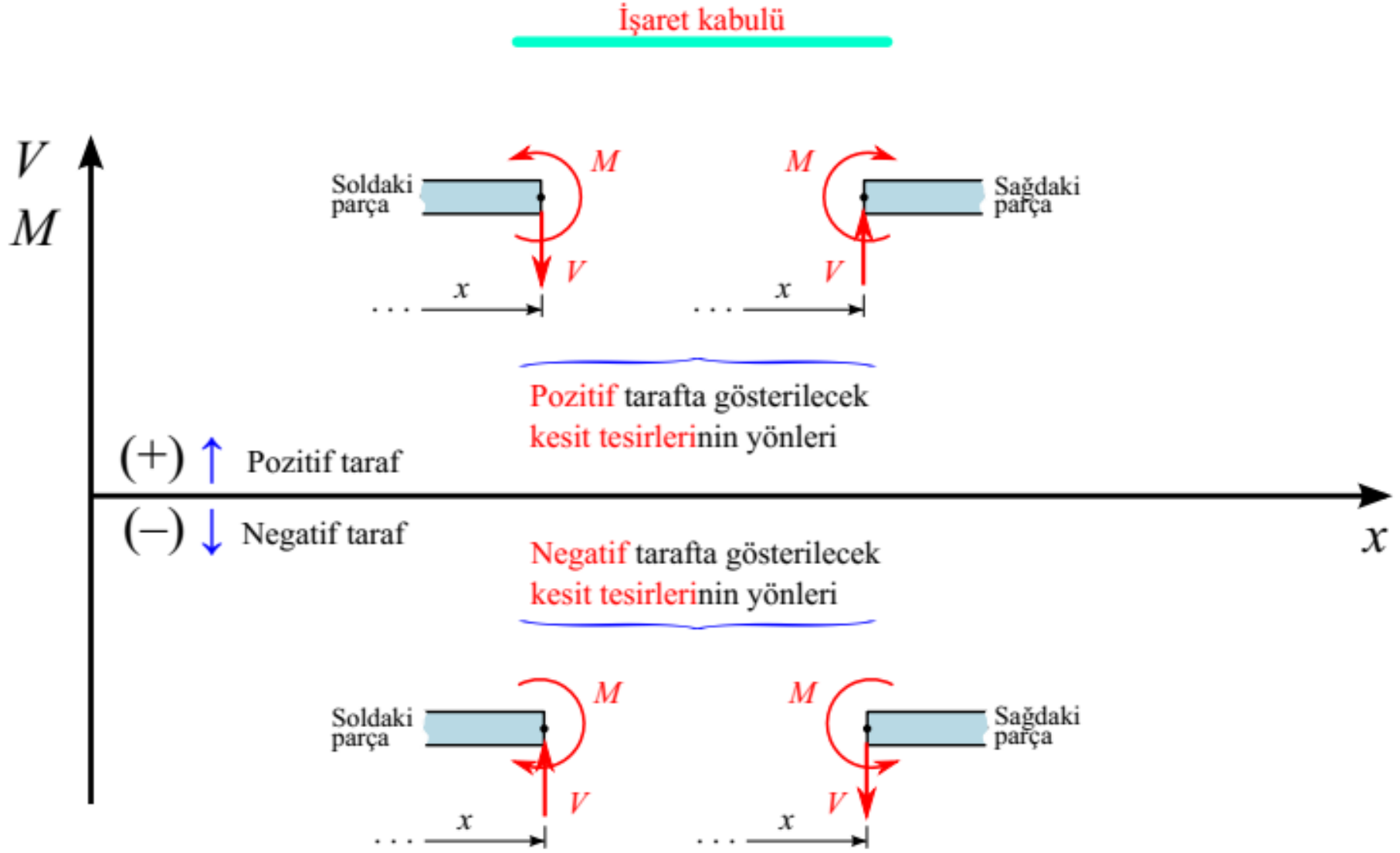
$\Sigma M_E = 0 \rightarrow M = -R (L - x)/2 = -q_0 (L - x)^2/2$

$M = f(x)$

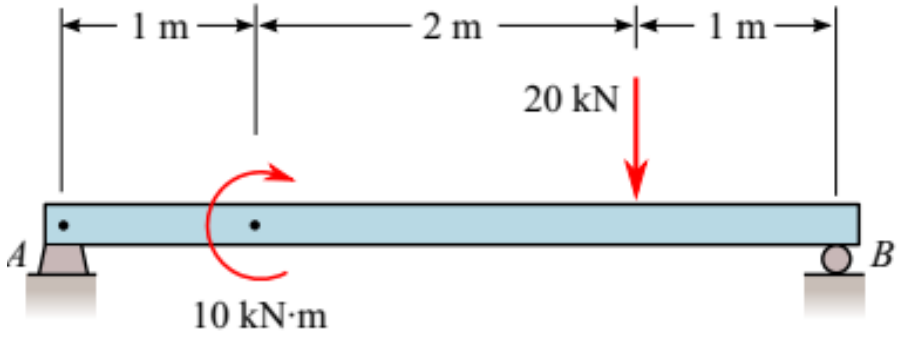
M nin x e göre değişimini veren bağıntı

Bu işaret yön belirtir. Şekildeki yönde değil, ters yöndedir. Kesit tesiri diyagramı çizerken bu değer eğilme momentinin negatif olduğu tarafta gösterilir.

Bu işlemler bu şekilde kiriş bölgelere ayrılarak sol baştan sağ başa kadar yapılır. Her bölge için elde edilen bağıntıların grafikleri uygun bölgeye çizilir.



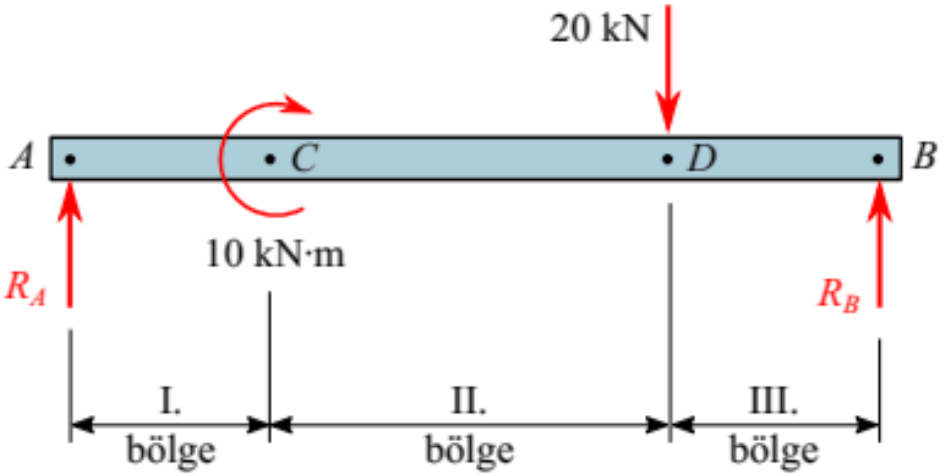
Şekildeki gibi yüklenmiş ve mesnetlenmiş olan kirişin kesit tesiri diyagramlarını çiziniz.



$\Sigma M_B = 0$

$-R_A(4) - 10 + 20(1) = 0$

$R_A = 2.5$ kN

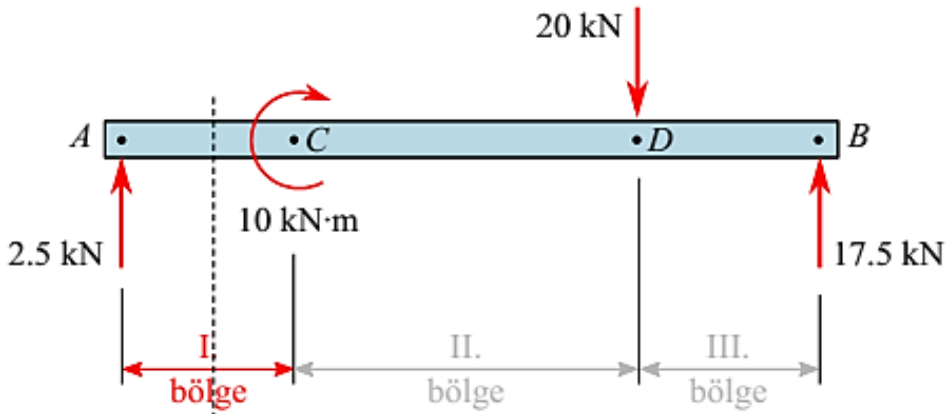


$+\uparrow \Sigma F = 0$

$R_A - 20 + R_B = 0$

$R_B = 17.5$ kN

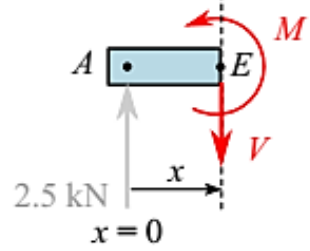
Kirişi bölgelere ayıralım. →



I. Bölge:

$(x_A < x < x_C)$

0 — 1 m



$\Sigma F = 0 \rightarrow V = 2.5\ \text{kN} = \text{sabit}$

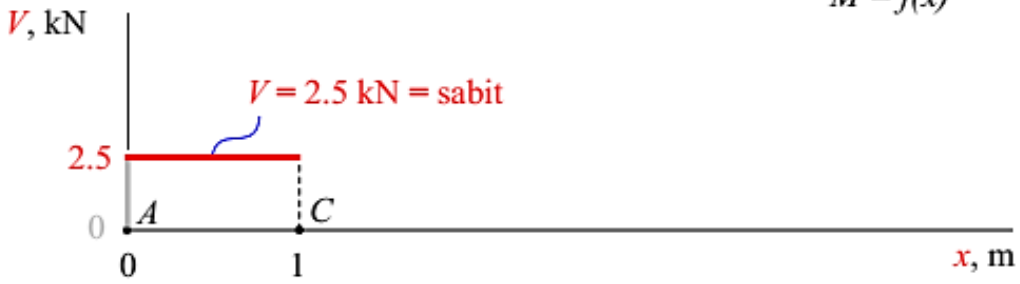
$V = f(x)$

V nin x e göre değişimini veren bağıntı

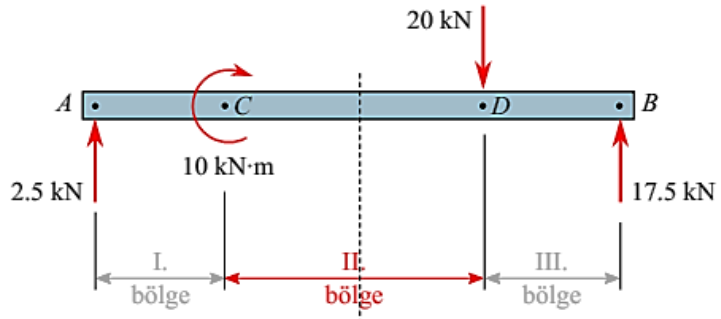
$\Sigma M_E = 0 \rightarrow M = 2.5\,x$

$M = f(x)$

M nin x e göre değişimini veren bağıntı



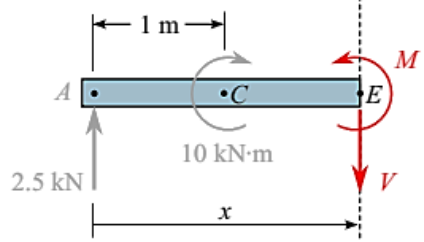




II. Bölge:

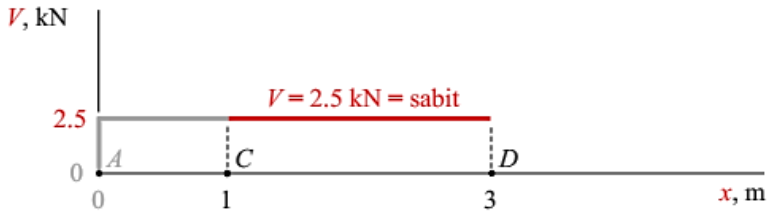
$(x_C < x < x_D)$

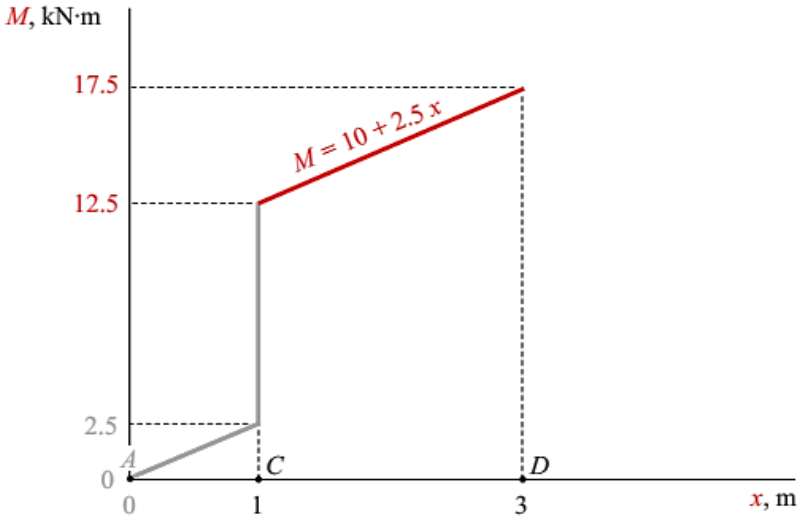
1 m ↑ 3 m

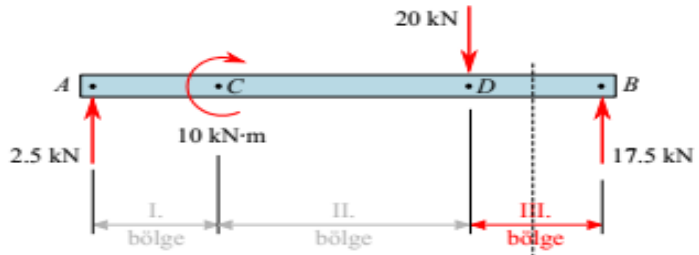


$\Sigma F = 0 \rightarrow V = 2.5$ kN = sabit

$\Sigma M_E = 0 \rightarrow M = 10 + 2.5\,x$



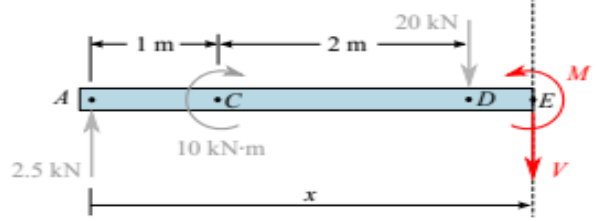




III. Bölge:

$(x_D < x < x_B)$

3 m 4 m

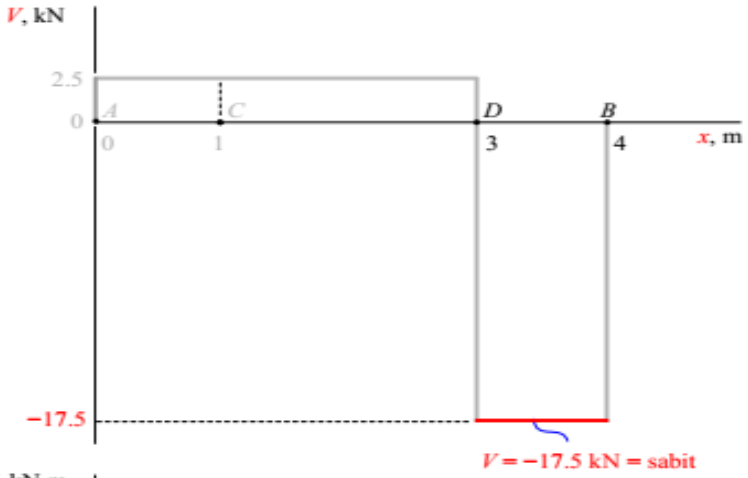


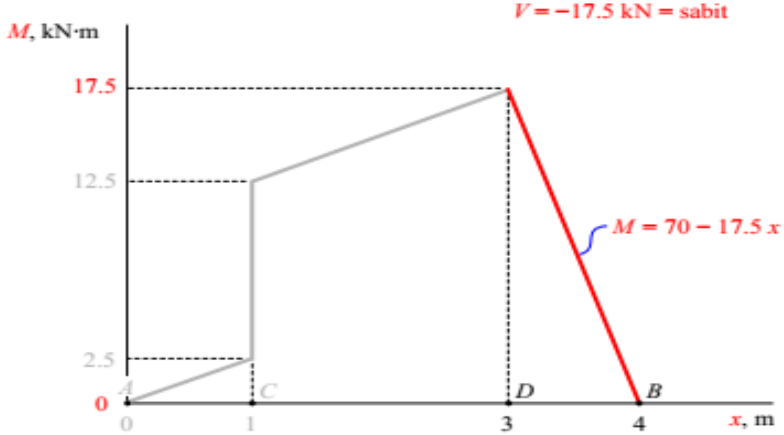
$\Sigma F = 0$

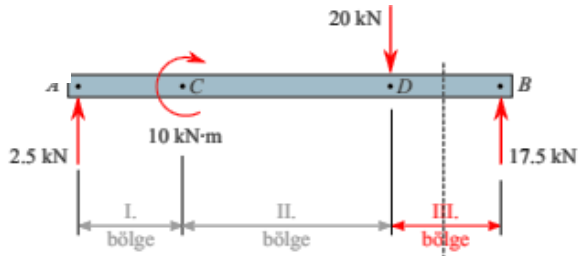
$V = -17.5$ kN = sabit

$\Sigma M_E = 0$

$M = 70 - 17.5\,x$





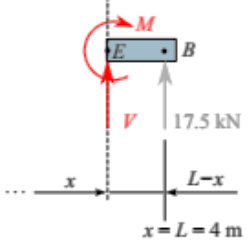


III. Bölge:

$(x_D < x < x_B)$

3 m 4 m

VEYA

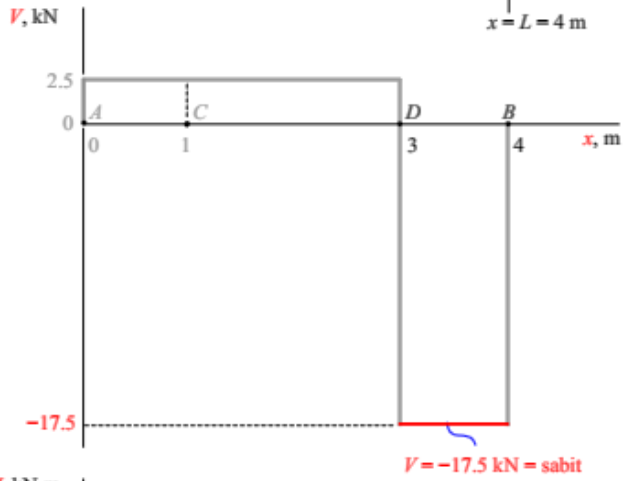


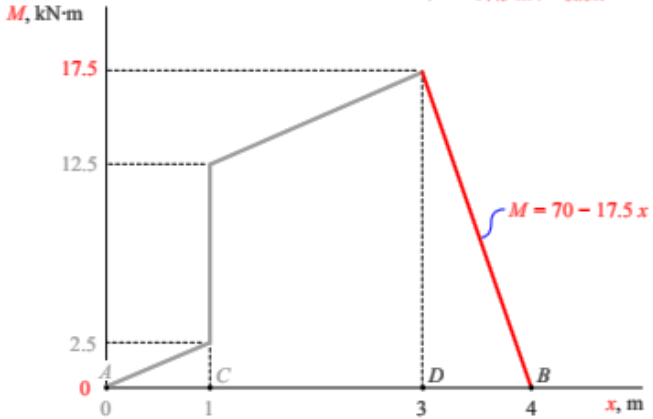
$\Sigma F = 0$

$V = -17.5$ kN = sabit

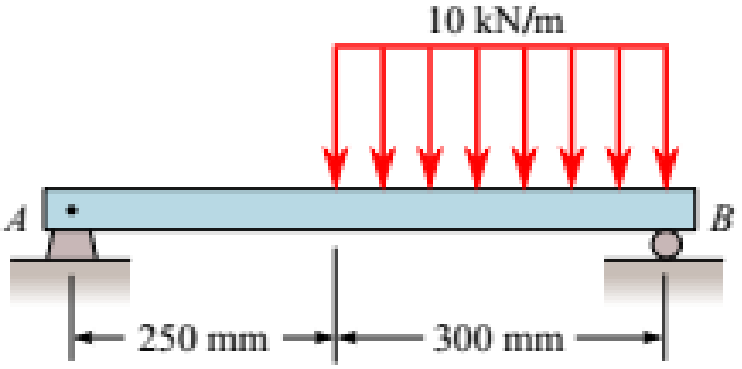
$\Sigma M_E = 0$

$M = 70 - 17.5\,x$





Şekildeki gibi yüklenmiş ve mesnetlenmiş olan kirişin kesit tesiri diyagramlarını çiziniz.

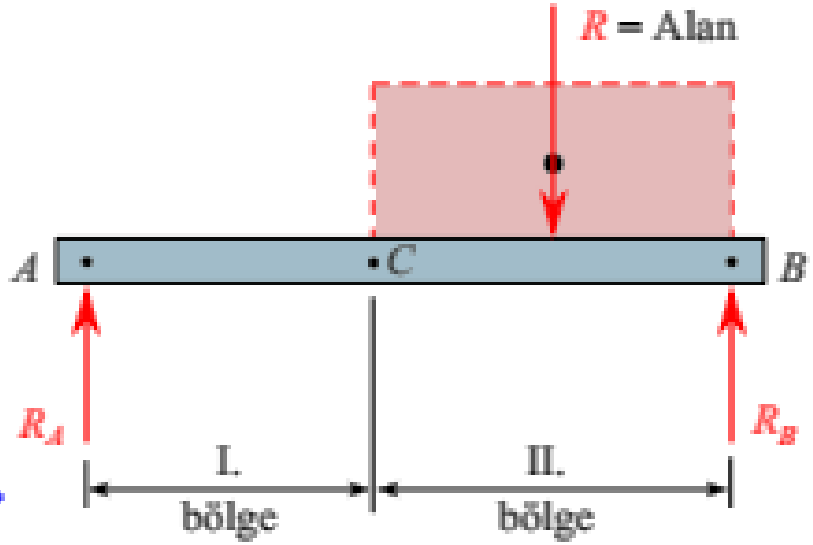


$$R = 300\,(10) = 3000\ \text{N}$$

$\Sigma M_B = 0$

$$R\,(150) - R_A\,(550) = 0$$

$$R_A = 818\ \text{N}$$

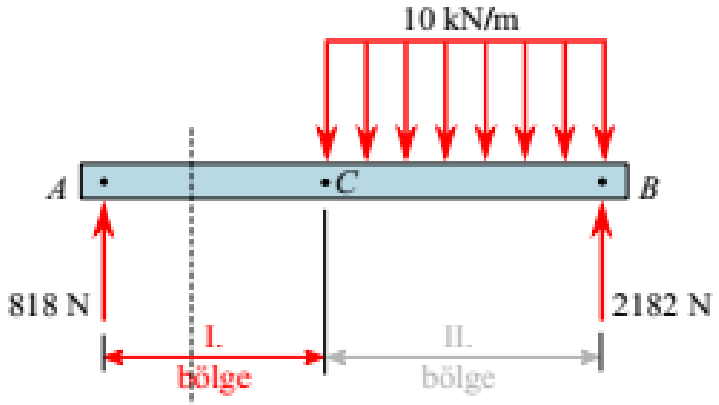


$+\uparrow \Sigma F = 0$

$$R_A - R + R_B = 0$$

$$R_B = 2182\ \text{N}$$

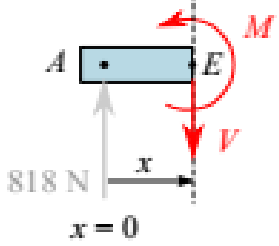
Kirişi bölgelere ayıralım. →



I. Bölge:

$(x_A < x < x_C)$

0 250 mm



$\Sigma F = 0 \rightarrow V = 818\ \text{N} = \text{sabit}$

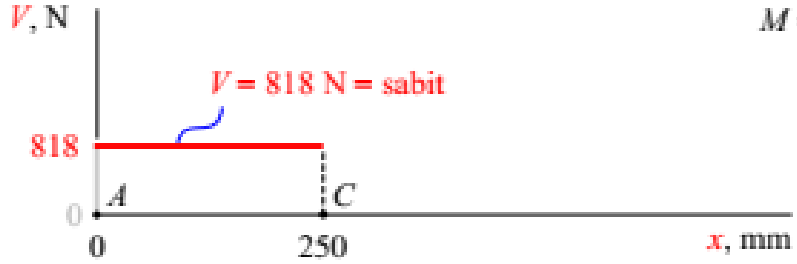
$V = f(x)$

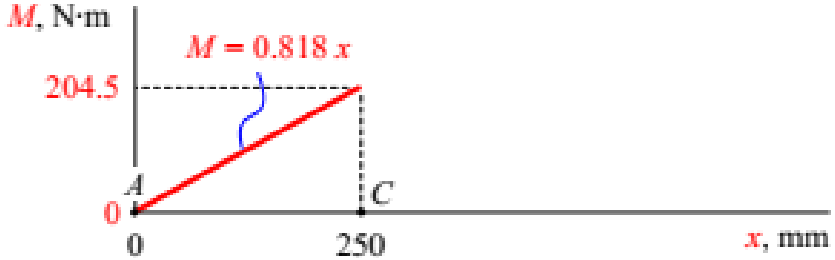
V nin x e göre değişimini veren bağıntı

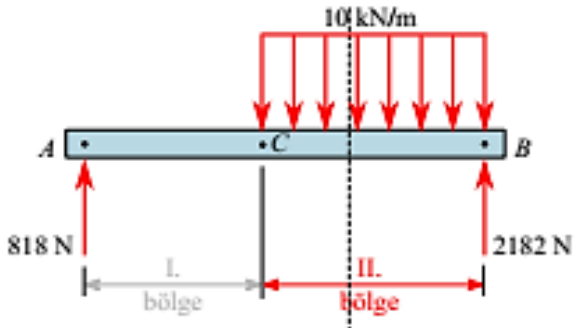
$\Sigma M_E = 0 \rightarrow M = 0.818\,x$

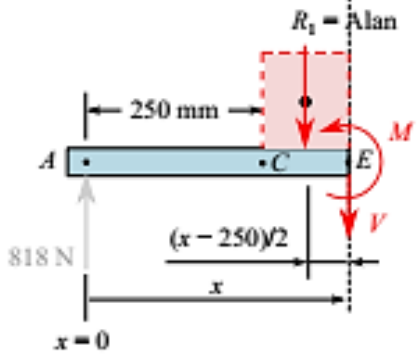
$M = f(x)$

M nin x e göre değişimini veren bağıntı









II. Bölge:

$(x_C < x < x_B)$

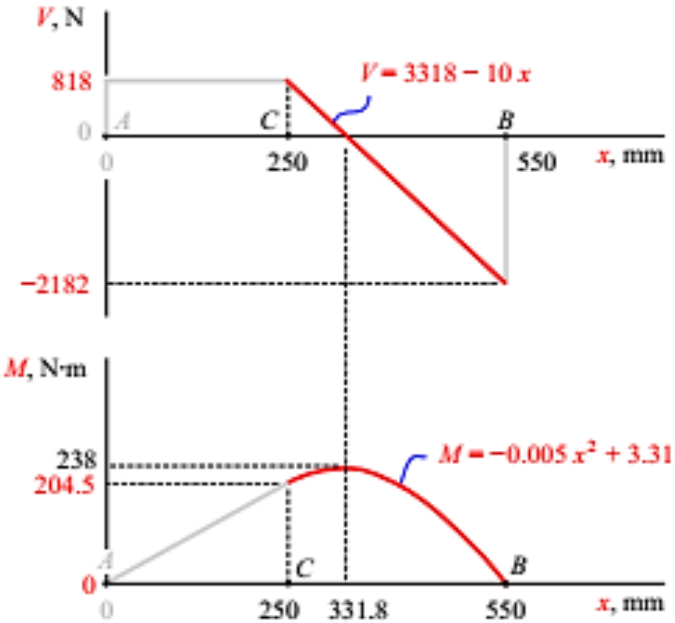
250 mm 550 mm

$\Sigma F = 0$

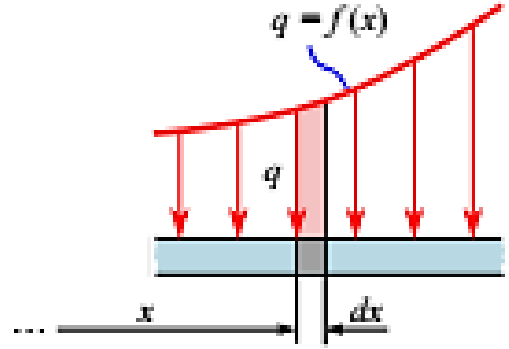
$V = 3318 - 10\,x$

$\Sigma M_E = 0$

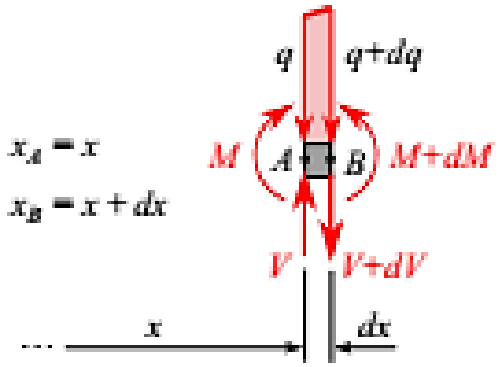
$M = -0.005\,x^2 + 3.318\,x - 312.5$



Kirişlerde kesit tesiri diyagramlarının özellikleri



Herhangi bir kirişin
genel yüklemeye maruz
bir bölümünü gözönüne alalım.
Bu bölümün de herhangi bir yerinden
diferansiyel uzunlukta bir parçasını çıkarıp
dengesini inceleyelim.



$+\uparrow \Sigma F = 0$ Bu terim ihmal edilebilir.

$$V - q\,dx - \frac{1}{2}\,dq\,dx - (V+dV) = 0$$

$$q = -\frac{dV}{dx}$$

Kesme kuvveti diyagramının teğetinin eğiminin negatifi,
yayılı yükün o noktadaki değerini verir.

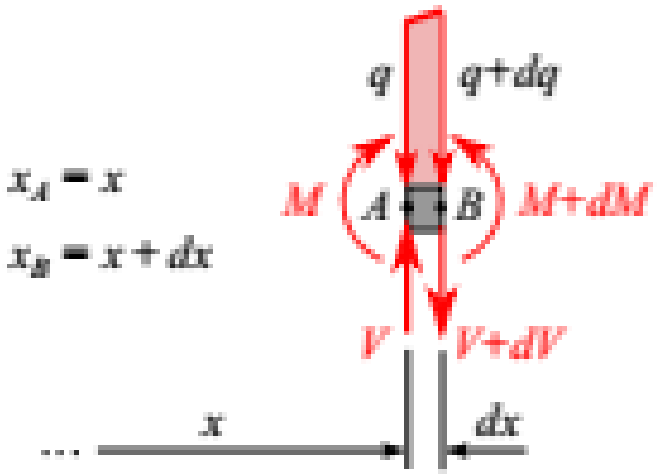
$$dV = -\,q\,dx \quad \rightarrow$$

Kesme kuvveti fonksiyonunun derecesi,
yayılı yük fonksiyonunun derecesinden 1 fazladır.

$$\int dV = -\int q\,dx$$

ΔV Yayılı yük grafiğinin altında kalan alan

Yayılı yük grafiğinin altında kalan alanın negatifi,
gözönüne alınan aralıkta, kesme kuvvetindeki değişimi verir.



A noktasına göre moment alıp
ihmal edilebilecek terimleri de ihmal ederek:

$$\Sigma M_A = 0 \quad \rightarrow \quad V = \frac{dM}{dx}$$

Eğilme momenti diyagramının teğetinin eğimi,
kesme kuvvetinin o noktadaki değerini verir.

$$dM = V\,dx \quad \rightarrow$$

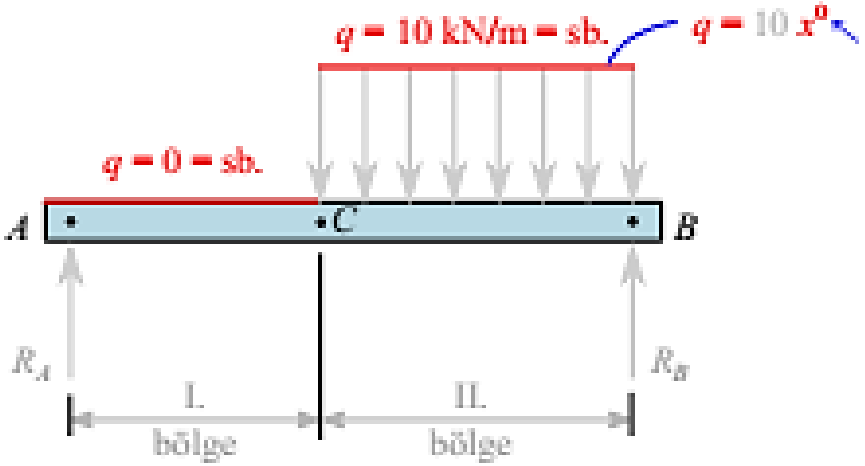
Eğilme momenti fonksiyonunun derecesi,
kesme kuvveti fonksiyonun derecesinden 1 fazladır ve
yayılı yük fonksiyonunun derecesinden 2 fazladır.

$$\downarrow$$

$$\int dM = \int V\,dx$$

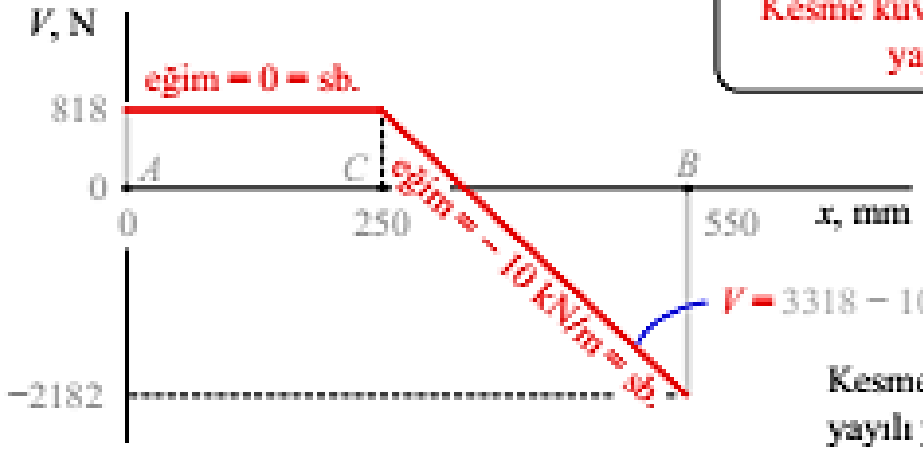
ΔM : Kesme kuvveti diyagramının altında kalan alan

Kesme kuvveti diyagramının altında kalan alan,
gözönüne alınan aralıkta, eğilme momentindeki değişimi verir.



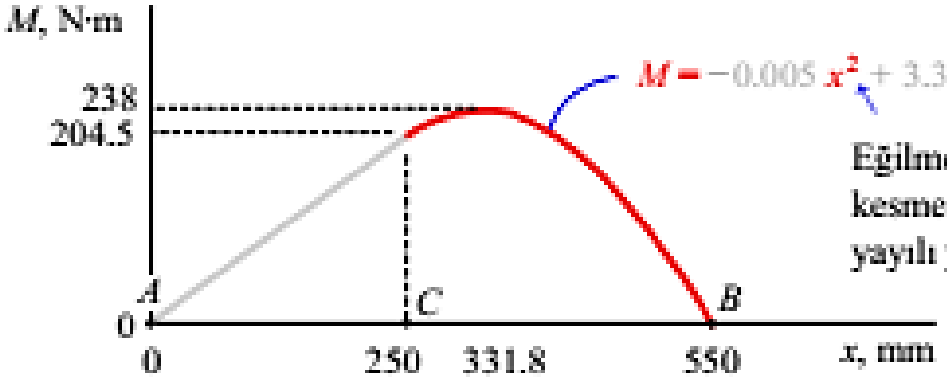
$$q = -\frac{dV}{dx}$$

Kesme kuvveti diyagramının teğetinin eğiminin negatifi, yayılı yükün o noktadaki değerini verir.



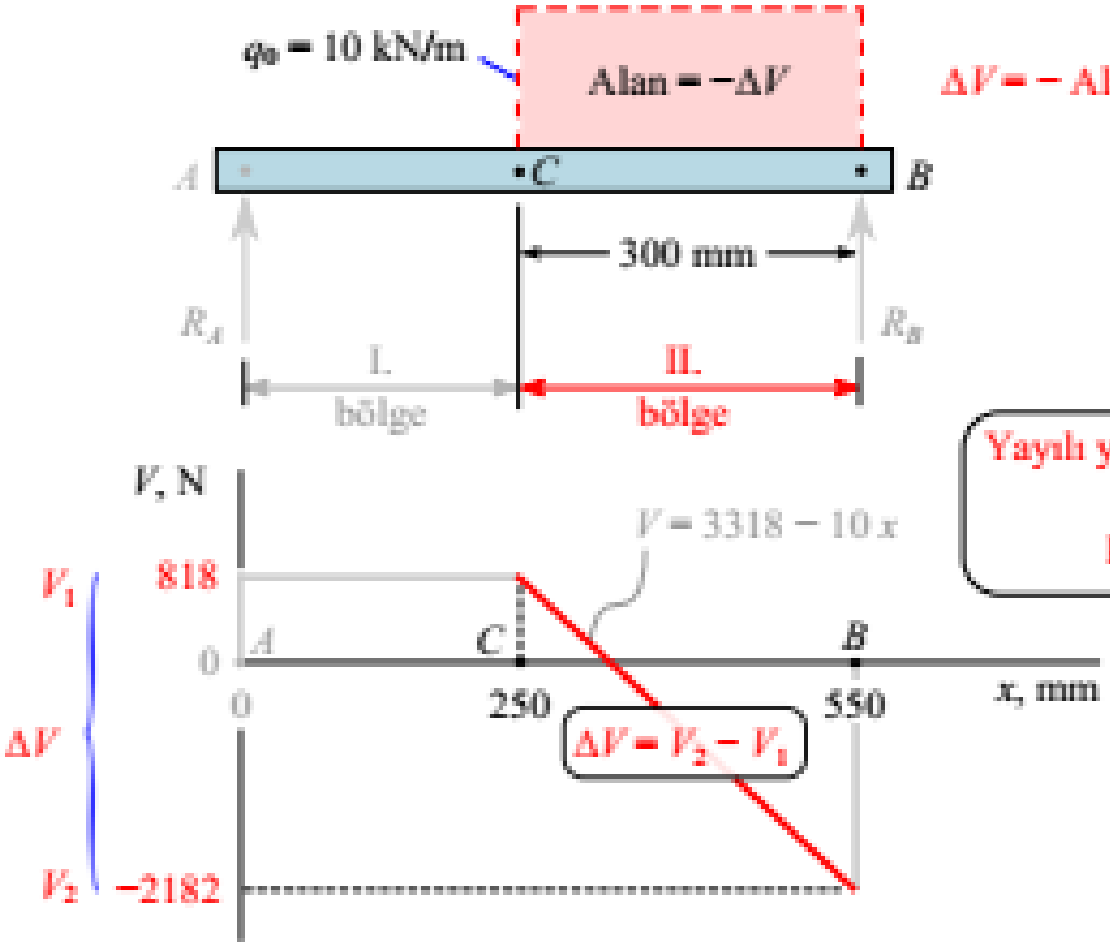
$$dV = -q\,dx$$

Kesme kuvveti fonksiyonunun derecesi, yayılı yük fonksiyonunun derecesinden 1 fazladır.



$$dM = V\,dx$$

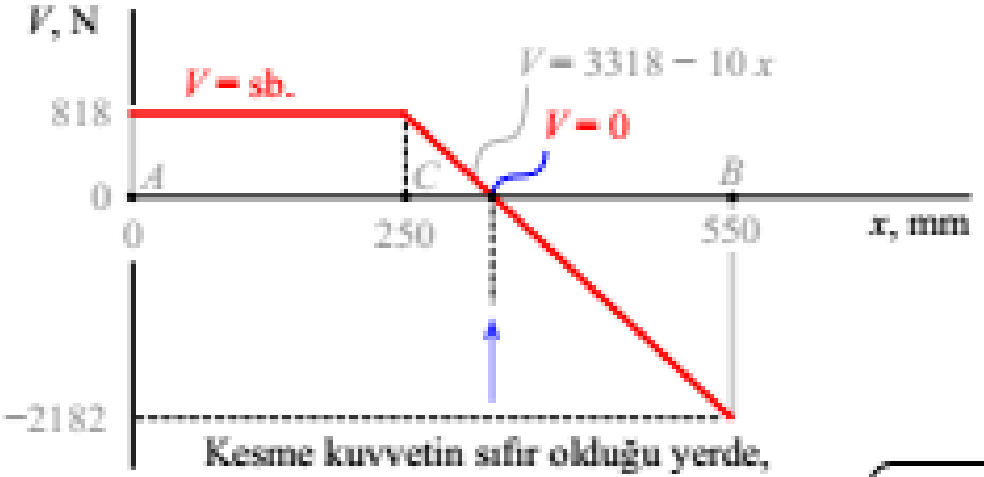
Eğilme momenti fonksiyonunun derecesi, kesme kuvveti fonksiyonun derecesinden 1 fazladır ve yayılı yük fonksiyonunun derecesinden 2 fazladır.



ΔV = − Alan = −3000 N

$$\int dV = -\int q\,dx$$

Yayılı yük grafiğinin altında kalan alanın negatifi, gözönüne alınan aralıkta, kesme kuvvetindeki değişimi verir.

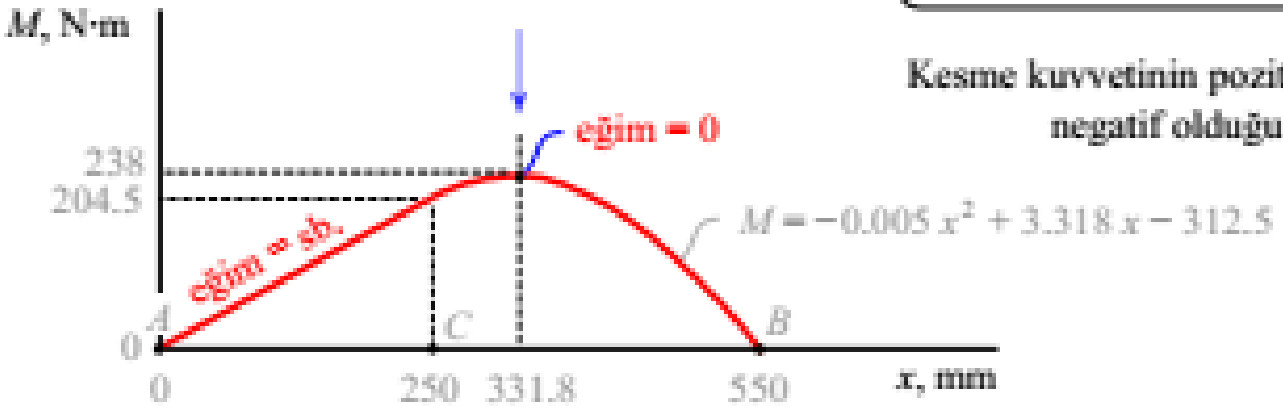


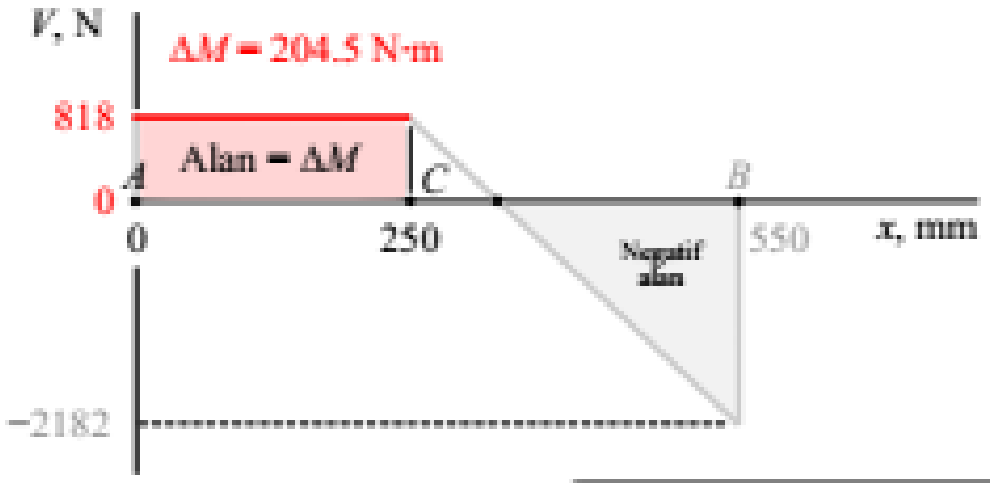
Kesme kuvvetin sıfır olduğu yerde, eğilme momenti ekstremum (maksimum veya minimum) olur.

$$V = \frac{dM}{dx}$$

Eğilme momenti diyagramının teğetinin eğimi, kesme kuvvetinin o noktadaki değerini verir.

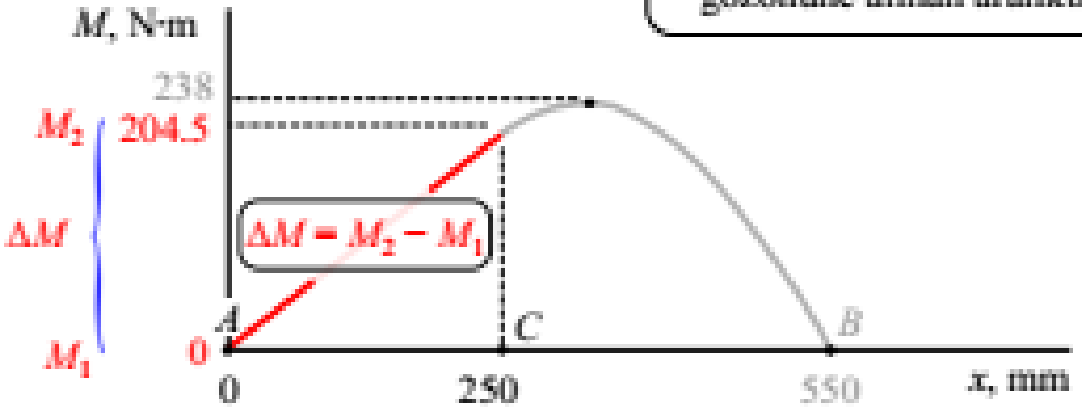
Kesme kuvvetinin pozitif olduğu yerde eğim pozitiftir, negatif olduğu yerde eğim negatiftir.

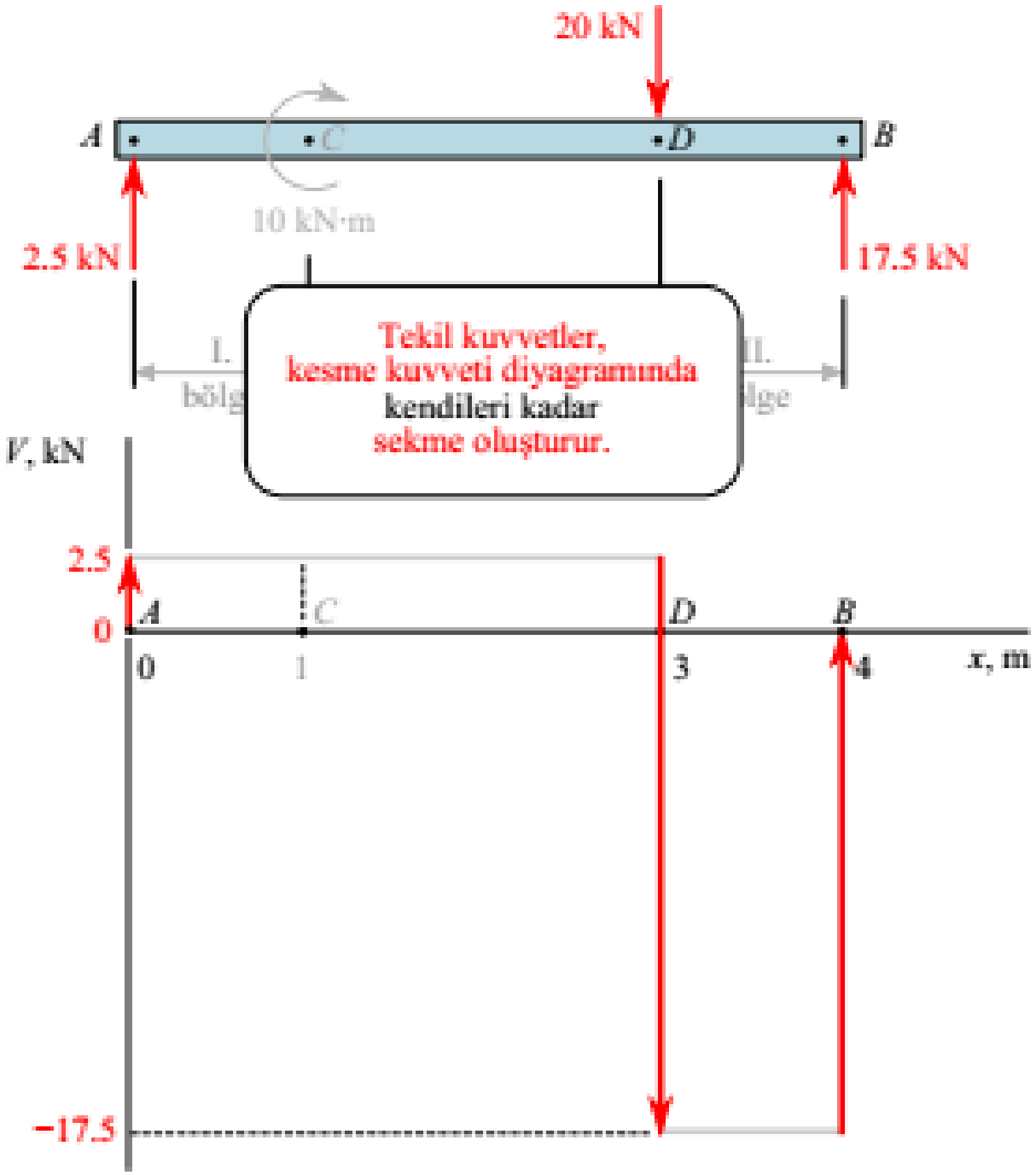


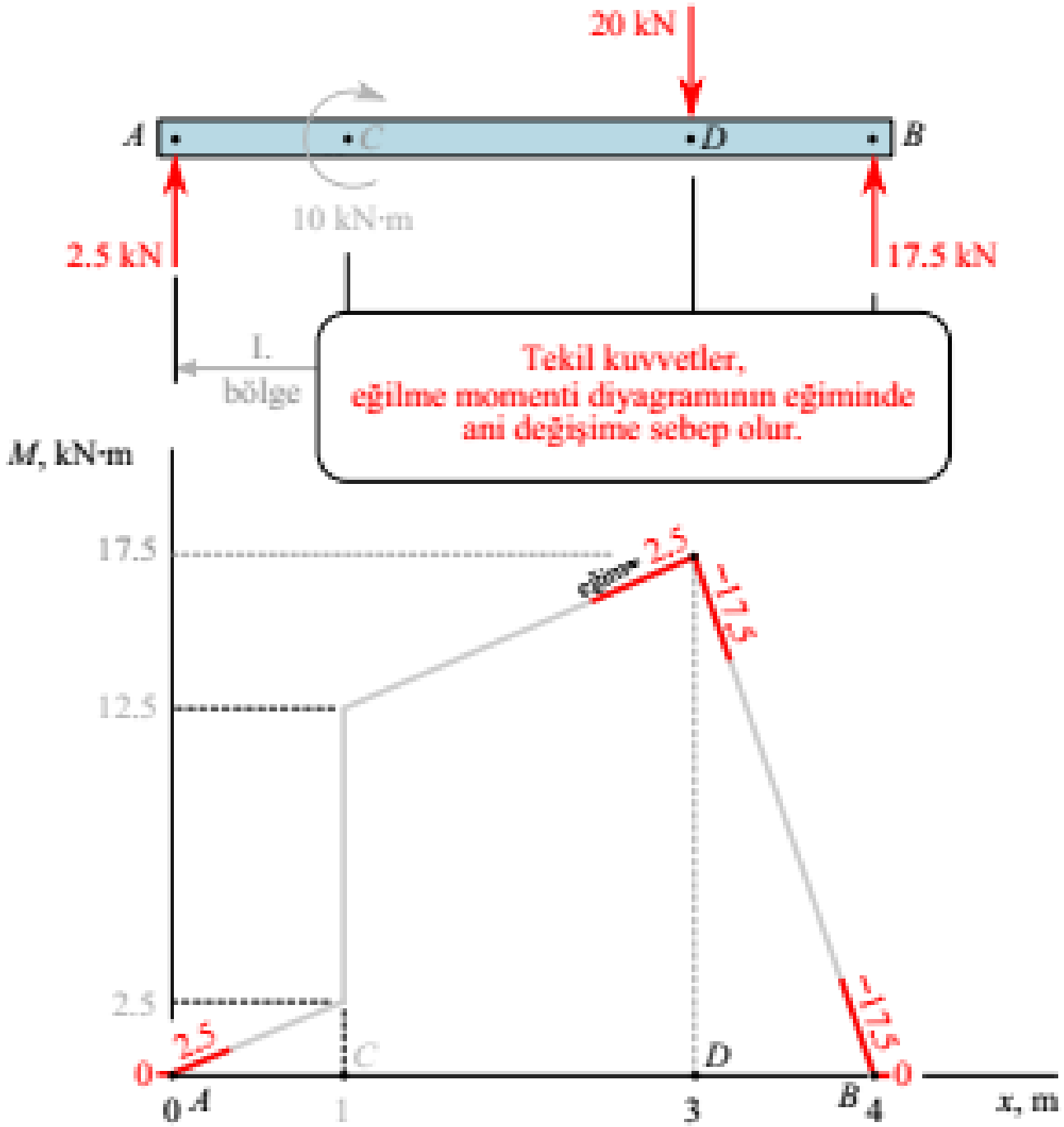


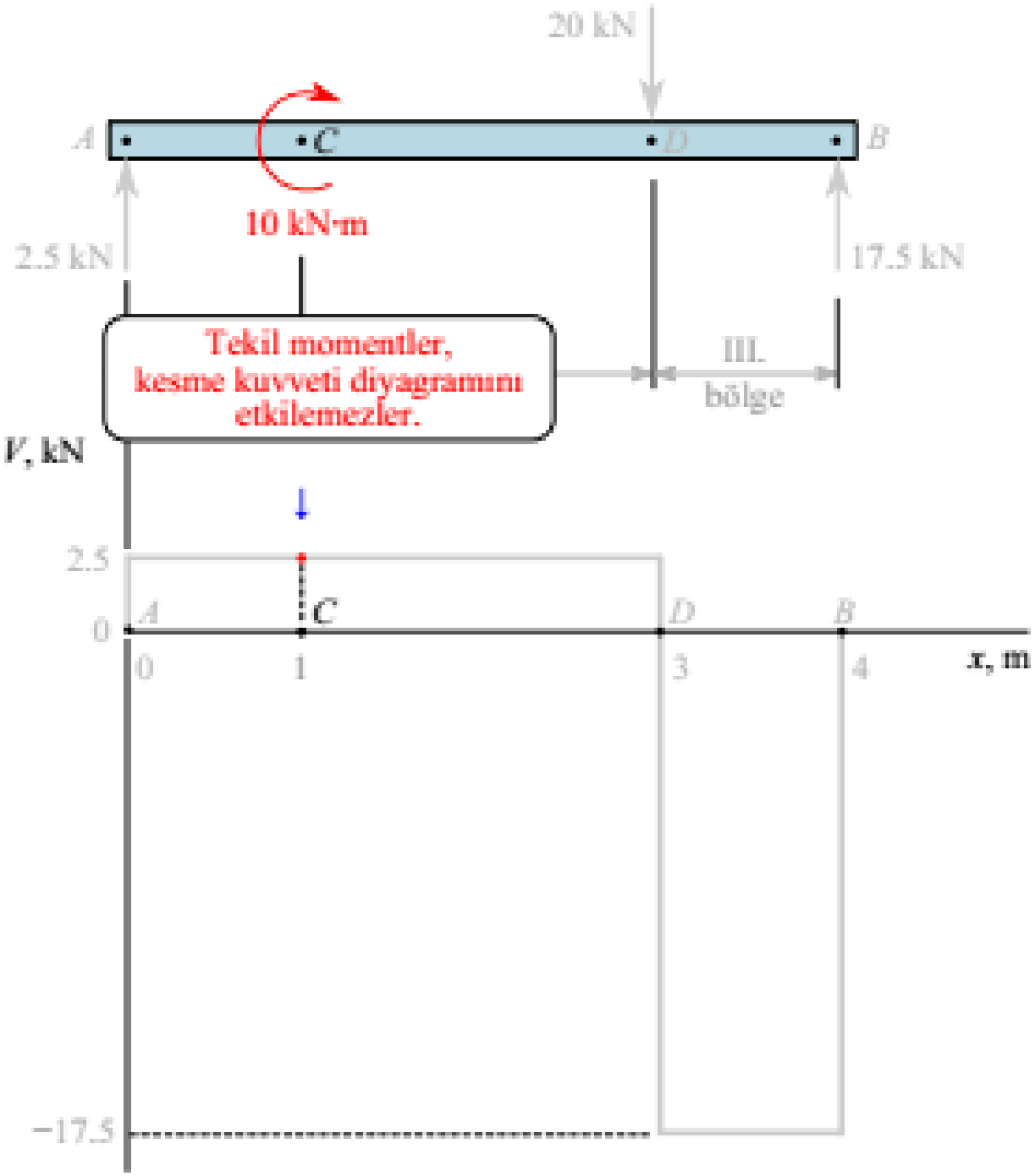
$$\int dM = \int V\,dx$$

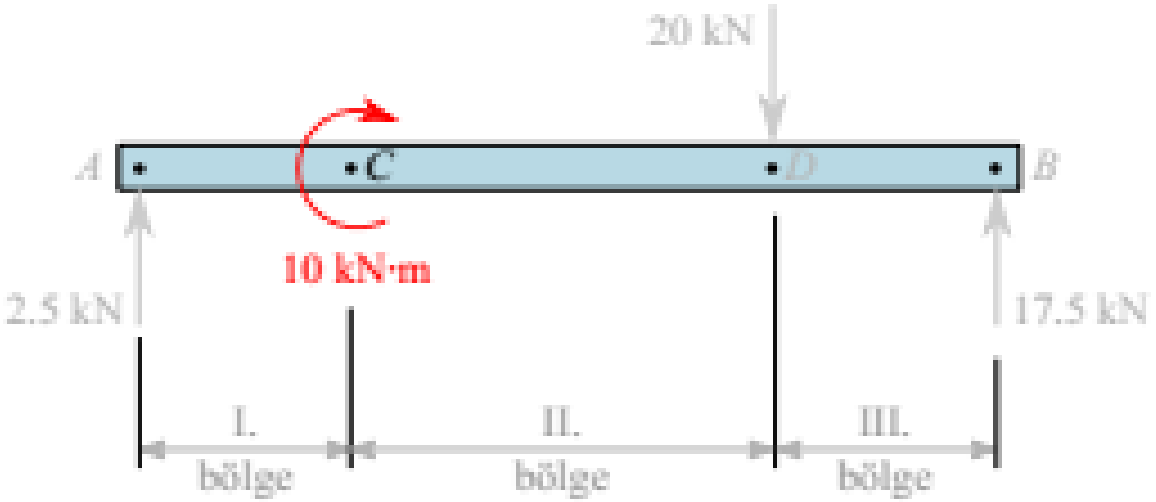
Kesme kuvveti diyagramının altında kalan alan,
gözönüne alınan aralıkta, eğilme momentindeki değişimi verir.

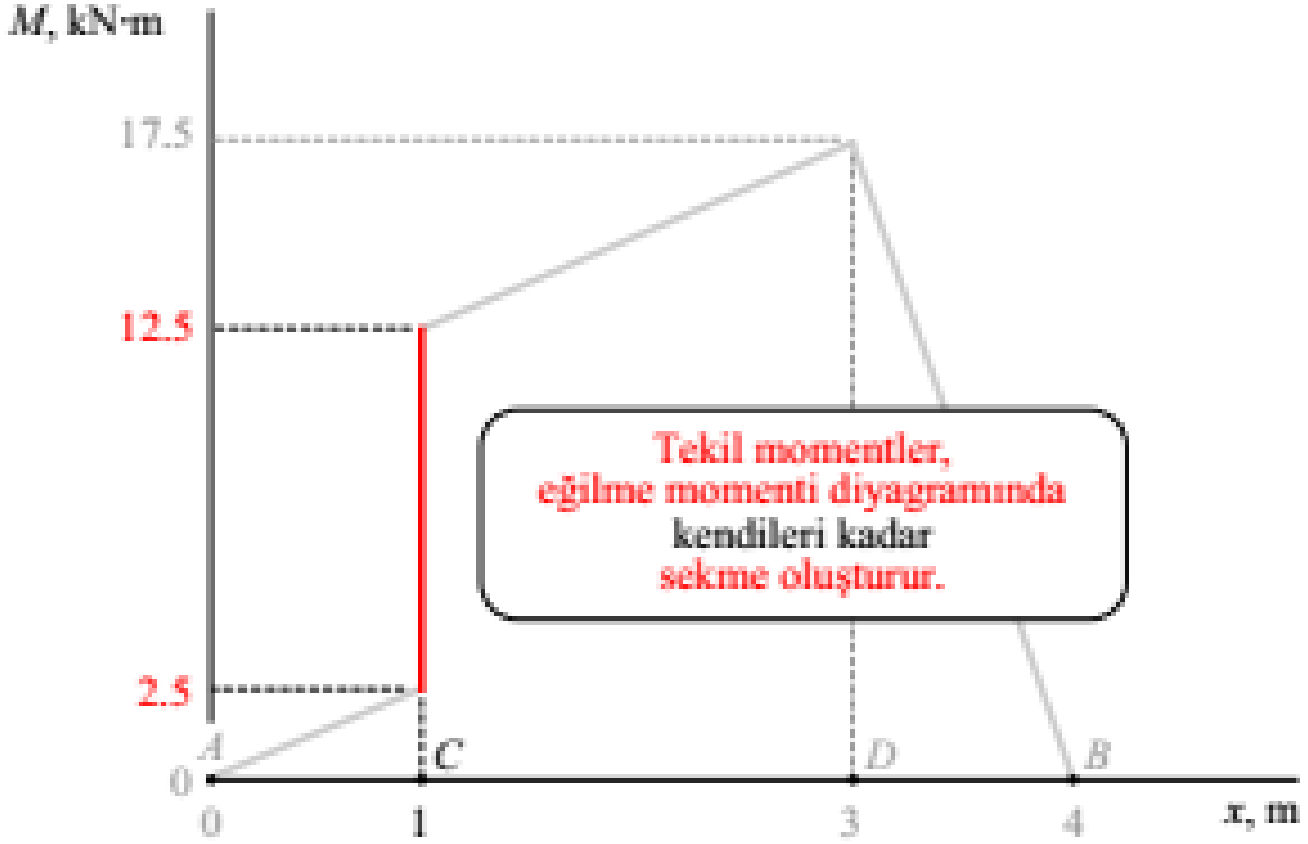



20 kN
A
C
D
B
10 kN·m
2.5 kN
17.5 kN
I.
bölg
II.
lge
Tekil kuvvetler,
kesme kuvveti diyagramında
kendileri kadar
sekme oluşturur.
V, kN
2.5
0
A
C
D
B
0
1
3
4
x, m
−17.5


20 kN
A
C
D
B
10 kN·m
2.5 kN
17.5 kN
1.
bölge
Tekil kuvvetler,
eğilme momenti diyagramının eğiminde
ani değişime sebep olur.
M, kN·m
17.5
12.5
2.5
0
2.5
eğim
2.5
-17.5
-17.5
0
0 A
C
1
D
3
B
4
x, m


20 kN
A
C
D
B
10 kN-m
2.5 kN
17.5 kN
Tekil momentler,
kesme kuvveti diyagramını
etkilemezler.
III.
bölge
V, kN
2.5
0
A
C
D
B
0
1
3
4
x, m
−17.5


20 kN
A
C
D
B
10 kN·m
2.5 kN
17.5 kN
I.
bölge
II.
bölge
III.
bölge


M, kN·m
17.5
12.5
2.5
0
A
C
D
B
0
1
3
4
x, m
Tekil momentler,
eğilme momenti diyagramında
kendileri kadar
sekme oluşturur.